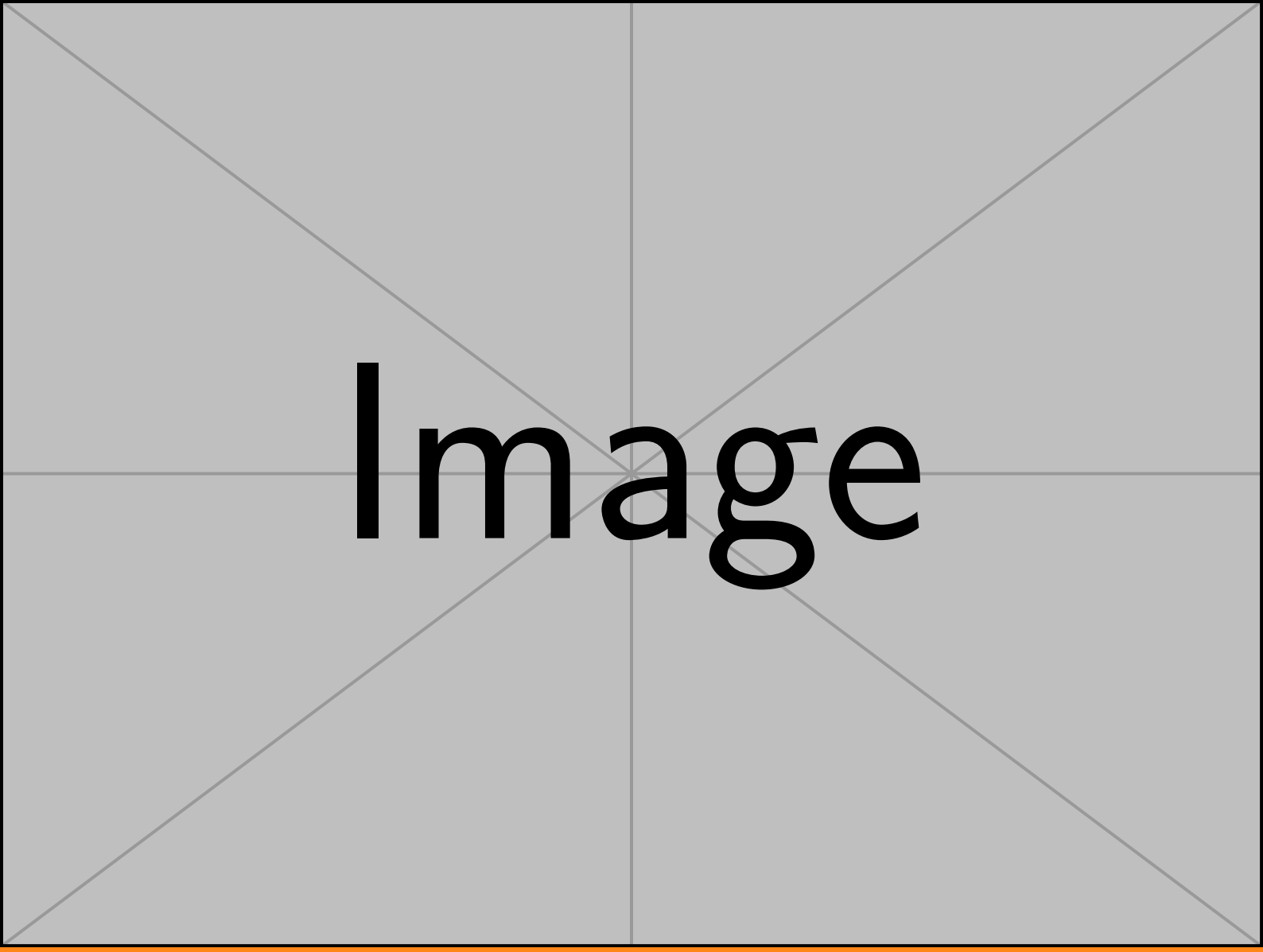


数理逻辑

从命题逻辑到哥德尔不完全性定理

作者：重构自林作铨《数理逻辑》讲义（北京大学，2021 秋）
与 Open Logic Project《First-Order Logic》（rev. 9620cc7）

组织：完整融合版教材
时间：October 26, 2026
版本：1.0

没有一门学科能像逻辑这样，把“我们凭什么相信推理”本身变成一个数学问题。

目录

第 1 章 引言：什么是数理逻辑 **1**

1.1 数理逻辑的内容地图 1
1.2 历史脉络 1
1.3 罗素悖论与第三次数学危机 2
1.4 数学基础三大学派 2
1.5 本书结构与用法 3

第一部分　命题逻辑 **4**

第 2 章 命题逻辑：语义 **5**

2.1 命题与真值 5
2.2 联结词与命题形式 6
2.3 真值表与真值函数 6
2.4 重言式、矛盾式与偶然式 7
2.5 逻辑等价与替换规则 7
2.6 范式 8
2.7 联结词的完备集 8
2.8 推理及其有效性 9

第 3 章 命题逻辑：语法 **11**

3.1 形式系统的观念 11
3.2 命题演算形式系统 L 11
3.3 证明与演绎 12
3.4 演绎定理 12
3.5 一致性与完全性（语法概念） 13
3.6 元定理：可靠性与完全性 14

第二部分　一阶逻辑 **16**

第 4 章 一阶逻辑：语法与语义 **17**

4.1 从命题逻辑到一阶逻辑 17
4.2 一阶语言 17
4.3 项与公式 18
4.4 代入 19
4.5 解释与满足 19
4.6 语义概念 20

4.7 前束范式与斯科伦化 21

第 5 章 用量词表达数学结构 **23**

5.1 句子作为结构的刻画 23

5.2 表达结构的规模 24

5.3 同构与初等等价 24

第 6 章 证明论：四种推演系统 **26**

6.1 一阶谓词演算 K 26

6.2 自然演绎 27

6.3 相继式演算 LK 28

6.4 语义表 29

6.5 四种系统的比较 30

第 7 章 元定理：完全性、紧致性与 Löwenheim–Skolem **32**

7.1 从两个方向逼近同一座桥 32

7.2 亨金构造 32

7.3 完全性定理的推论 35

7.4 紧致性的应用选编 35

第三部分　数学基础与不完全性 **37**

第 8 章 一阶理论：群、算术与集合 **38**

8.1 一阶理论 38

8.2 带等词的一阶系统 38

8.3 群论：一个完整的例子 39

8.4 一阶算术 $\mathcal{N}$ 39

8.5 形式集合论 ZFC 40

8.6 模型、一致性与独立 40

第 9 章 哥德尔不完全性定理 **42**

9.1 引言：通往自指的阶梯 42

9.2 Richard 悖论：哲学原型 42

9.3 可表达性 43

9.4 递归函数与递归关系 43

9.5 哥德尔编码 44

9.6 第一不完全性定理 45

9.7 第二不完全性定理 46

9.8 不完全性的边界与回响 47

第四部分　超越一阶逻辑 **49**

第 10 章　超越一阶逻辑 **50**

10.1 逻辑的谱系 50
10.2 多类逻辑 50
10.3 二阶逻辑 51
10.4 高阶逻辑与类型论 52
10.5 直觉主义逻辑 52
10.6 模态逻辑 54
10.7 其他逻辑一览 55
10.8 Curry–Howard 对应 55

附录 A　习题参考答案与提示（选） **57**

附录 B　术语中英对照表 **60**

附录 C　符号总表 **62**

附录 D　参考文献与延伸阅读 **63**

第 1 章 引言：什么是数理逻辑

内容提要

- ❑ 数理逻辑的内容地图：逻辑演算与“四论”
- ❑ 历史脉络：从莱布尼茨之梦到哥德尔革命
- ❑ 罗素悖论与第三次数学危机
- ❑ 数学基础三大学派
- ❑ 本书的结构与用法

1.1 数理逻辑的内容地图

定义 1.1 (数理逻辑的主要内容)

数理逻辑（mathematical logic）= 逻辑演算（一阶逻辑，亦称经典逻辑）+ 四论：

证明论（proof theory）	研究形式推演系统本身的性质（可靠性、完全性、一致性）
模型论（model theory）	研究形式语言与其解释（结构、模型）之间的关系
递归论（recursion theory）	研究能行可计算性与可判定性
公理集合论（axiomatic set theory）	为数学提供基础的集合论系统

逻辑演算是数理逻辑的基础，也是通往“四论”的共同入口：本书第 2、3 章讲命题逻辑，第 4–7 章讲一阶逻辑的语法、语义与元定理（横跨模型论与证明论），第 8、9 章讲一阶理论与哥德尔不完全性定理（触及递归论与集合论），第 10 章展望各种非经典逻辑。

1.2 历史脉络

历史注记

莱布尼茨之梦（17 世纪）。莱布尼茨设想把推理变成计算：创造一门**普遍文字**（characteristica universalis），使一切推理分歧可以通过“让我们来计算”解决。这是数理逻辑两千年梦想的起点——从亚里士多德三段论到布尔代数，再到图灵机，都是这个梦的回声。

弗雷格的革命（1879）。弗雷格《概念文字》首次给出带量词的谓词逻辑的形式系统，把数学证明本身变成数学研究的对象。他试图由此推出全部算术（逻辑主义纲领）。

第三次数学危机（1902）。罗素在弗雷格系统中发现了悖论（见下节），动摇了朴素集合论与逻辑主义的根基。

希尔伯特纲领（1920 年代）。希尔伯特提出：把数学形式化为公理系统，并用**有穷**方法证明这些系统的一致性，从而一劳永逸地确立数学的可靠性。

哥德尔革命（1930–1931）。哥德尔先证明了一阶逻辑的**完全性定理**（1930），随即证明算术系统的**不完全性定理**（1931）：任何包含初等算术的一致形式系统中，存在既不能证明也不能否证的命题；系统自身的一致性也不能在系统内部证明。希尔伯特纲领按其原初形式宣告失败，但“证明作为数学对象”的纲领本身空前繁荣。

计算时代（1936–）。丘奇与图灵独立证明一阶逻辑的有效性问题是**不可判定**的，同时催生了通用计算模型（图灵机），为整个计算机科学奠基。

1.3 罗素悖论与第三次数学危机

定义 1.2 (朴素集合论)

朴素集合论中，任一性质 P 决定一个集合：$\{x \mid P(x)\}$（概括原则）。 ♣

命题 1.1 (罗素悖论)

考虑“所有不属于自身的集合”构成的集合 $R = \{x \mid x \notin x\}$。问：$R \in R$ 吗？

若 $R \in R$，则按定义 R 不属于自身，矛盾；若 $R \notin R$，则 R 恰好满足入集条件，故 $R \in R$，又矛盾。 ♠

笔记 罗素 1902 年将此悖论写信告知弗雷格，当时弗雷格的逻辑主义巨著《算术基本规律》第二卷正在付印。弗雷格在书末加了一段著名的告白：“对一位科学家来说，最不幸的事莫过于：当他的大厦竣工之时，发现它的地基已经动摇。”这就是数学的第三次危机（前两次分别是无理数的发现与微积分的基础危机）。它至今“仍未解决”——当代数学通过公理化集合论（ZFC，见第 8 章）与形式主义方法论把悖论隔离在数学实践之外，但“集合究竟是什么”的哲学问题依然开放。

哲学之思

罗素悖论的力量来自**自指**：R 的定义以整个 R 为论域。同一结构在古代已经出现——“这个句子是假的”（说谎者悖论）：若它真则它假，若它假则它真，故它不是有真值的命题。罗素悖论是说谎者的集合论版本，而第 9 章哥德尔构造的“本公式不可证”则是对同一自指结构的**驯化**：把“为假”换成“不可证”，矛盾就变成了一个确定的定理。悖论从毁灭逻辑的深渊，变成了逻辑最深邃的透镜——这是全书反复出现的主题。

1.4 数学基础三大学派

定义 1.3 (三大学派)

逻辑主义	数学可还原为逻辑（Frege、Russell）。代表工程：《数学原理》（Principia Mathematica，1910–1913）。
形式主义	数学是符号形式游戏，其合法性由一致性保证（Hilbert）。数学的存在即无矛盾。
直觉主义	数学是心智的构造，真理即可构造的证明（Brouwer）；拒绝排中律的普遍使用。

另有 **Bourbaki** 学派的结构主义：数学是结构的科学，以集合论为统一语言。哥德尔不完性定理之后，三大学派的原始纲领都有修正，但其问题意识（数学的基础是什么？推理为何可靠？无穷

是否存在?）永远改变了数学哲学。 ♣

哲学之思

希尔伯特为形式主义辩护的名言：“**没有人能把我们从康托尔为我们创造的乐园中驱逐出去。**”而布劳威尔回击：“**排中律在无穷集上的有效性是对人类语言的迷信。**”本书第 9 章的不完全性定理将显示：希尔伯特“用有穷方法证明一致性”的纲领无法按原样实现；第 10 章的直觉主义逻辑将显示：布劳威尔的“构造性推理”可以精确地形式化为一门逻辑。数理逻辑之所以迷人，正在于它把哲学争论变成了**定理**。

1.5 本书结构与用法

本书由两条主线融合而成：**语义的**（真值、结构、模型——回答“什么是真的”）与**语法的**（公理、规则、证明——回答“什么是可证的”）。元定理（可靠性 $\vdash\Rightarrow\models$、完全性 $\models\Rightarrow\vdash$）把两条线焊成一体：

语法（公式、公理、推演规则、$\vdash$） $\xleftrightarrow[\text{完全性}\searrow]{\text{可靠性}\swarrow}$ **语义**（真值、结构、赋值、$\models$）

$\vdash\Rightarrow\models$：可靠性（证出的都有效）　　$\models\Rightarrow\vdash$：完全性（有效的都证得出）

1. **第一部分（命题逻辑）**：只用联结词，不用量词。语义是真值表，语法是公理系统 L。从这里能完整地看到“可靠性—完全性”的全部戏剧。
2. **第二部分（一阶逻辑）**：加入谓词、量词与等词。语言更丰富，但代价是失去可判定性；作为补偿，我们得到亨金构造的完全性证明与紧致性、Löwenheim–Skolem 等模型论第一批发动机。
3. **第三部分（数学基础与不完全性）**：把群论、算术、集合论写成一阶理论；然后进入哥德尔的两大定理——二十世纪数学与哲学的最深结果。
4. **第四部分（超越一阶逻辑）**：多类逻辑、二阶逻辑、直觉主义、模态逻辑——逻辑世界的地图。

每章的定理与证明按现代标准完整给出；练习题选自原课程作业（附参考答案或提示）；**历史注记**与**哲学之思**两个专栏分别提供历史语境与哲学反思。读者若只读一章，应读第 9 章；若只做一个练习，应做习题 2.1（说谎者悖论的形式化）——它们是同一条思想线索的起点与终点。

第一部分

命题逻辑

第 2 章 命题逻辑：语义

内容提要

- 命题、真值与悖论的边界
- 命题形式：变元与联结词的归纳定义
- 真值表与真值函数
- 重言式、矛盾式与偶然式
- 逻辑等价与替换规则
- 范式：合取范式与析取范式
- 联结词的完备集与 Sheffer 竖
- 推理形式及其有效性

2.1 命题与真值

定义 2.1 (命题)

具有真假意义的判断性或陈述性语句称为命题（proposition），或称语句（statement）。

定义 2.2 (真值)

命题的真假意义称为命题的真值（truth value）。命题为真时其真值为“真”，记作 T（或 1）；为假时记作 F（或 0）。

并非所有语句都是命题。疑问句、祈使句、感叹句没有真假；更深刻的是，**自指语句**可能具有“真值悖论”结构：

命题 2.1 (说谎者悖论)

“这个句子是假的”不是命题，称之为悖论（paradox）。

设 P 表示“这个句子是假的”。若 P 为真，则“这个句子是假的”为真，即 P 为假；若 P 为假，则“这个句子是假的”为假，即 P 为真。无论哪种假设都导致矛盾。

笔记 类似的自指结构在语言与哲学中俯拾皆是：卡片悖论（“下个句子为真。上个句子为假。”）、全能悖论（“上帝能创造一块他搬不动的石头吗？”）、“世界上没有绝对的真理”、“我只知道一件事，那就是什么都不知道”（苏格拉底）、“言尽悖”（《庄子 • 齐物论》）。它们的共同特征是自指（self-reference）与否定的循环。习题 2.1 将引导你分析卡片悖论。

定义 2.3 (简单命题与复合命题)

- 简单命题（原子命题，atom）：不能进一步分解的命题，用大写字母 $A, B, C, \ldots$（可加下标）表示。例如用 A 表示“Perelman 解决了庞加莱猜想”，B 表示“庞加莱猜想成为数学定理”。
- 复合命题：由简单命题经（逻辑）联结词（connective）复合而成的命题。

2.2 联结词与命题形式

定义 2.4 (五个基本联结词)

记号	读法	自然语言
$\neg A$	非 A（not A）	A 不成立
$A \wedge B$	A 且 B（A and B）	A 与 B 都成立
$A \vee B$	A 或 B（A or B）	A 与 B 至少其一成立
$A \to B$	若 A 则 B（if A then B）	A 蕴含 B
$A \leftrightarrow B$	A 当且仅当 B	A 与 B 同真假

♣

定义 2.5 (命题形式)

命题形式（简称公式）是按下列规则构成的、含命题变元和联结词的表达式：

1. 任一变元 $p, q, r, \ldots$ 是命题形式；
2. 若 A、B 是命题形式，则 $(\neg A)$、$(A \wedge B)$、$(A \vee B)$、$(A \to B)$、$(A \leftrightarrow B)$ 都是命题形式；
3. 所有命题形式都由 (1)(2) 生成。

♣

笔记 这是归纳定义（inductive definition）的标准形态：“最小集合”条款 (3) 保证公式集恰为由 (1)(2) 生成的全体。归纳定义天然配套结构归纳法（对公式的复杂度施归纳），它是本书所有语法证明的引擎。括号是技术性符号，在不引起混淆时可省略；省略时联结词优先级从高到低为 $\neg$; $\wedge\vee$; $\to\leftrightarrow$（类似算术“先乘除后加减”），同级的按从右向左结合。理论上括号并非必要：把中置式 $p \wedge q$ 写成前置式 $\wedge pq$ 即可完全避免（波兰记法）。

2.3 真值表与真值函数

每个联结词对应一个 $\{\mathrm{T}, \mathrm{F}\}$ 上的**真值函数**（bool 函数）：

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

p	q	$p \to q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

p	$\neg p$
T	F
F	T

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

笔记 需要特别体会的是实质蕴含 $p \to q$ 的真值表：前件为假时整个条件句为真（“空头支票”）。这是把“若……则……”处理为真值函数的标准方案，它使得 $\to$ 完全由真值决定、与内容无关。实质蕴含

会产生“实质蕴含怪论”：$\mathrm{F} \to p$ 恒真、$p \to \mathrm{T}$ 恒真。第 10 章的模态逻辑（“严格蕴含”）与直觉主义逻辑（“证明的变换”）是对同一现象的不同回应。

定义 2.6 (真值指派)

对命题形式所含的每个变元分别赋予 T 或 F，称为一个真值指派（truth assignment）。含 n 个变元的公式共有 2^n 种指派。

在每个指派下，公式依真值表逐层计算出一个真值。于是每个公式 A 定义了一个真值函数：指派 $\mapsto A$ 的真值。

2.4 重言式、矛盾式与偶然式

定义 2.7 (公式的语义分类)

- 重言式（tautology，永真式）：在一切真值指派下均为真的公式；
- 矛盾式（contradiction，永假式）：在一切真值指派下均为假的公式；
- 偶然式（contingent）：在有些指派下真、有些指派下假的公式。

例题 2.1 $p \vee \neg p$ 是重言式（排中律）；$p \wedge \neg p$ 是矛盾式（矛盾律）；$p \to q$ 是偶然式。$(p \to q) \to (\neg q \to \neg p)$ 是重言式（逆否等价）。

2.5 逻辑等价与替换规则

定义 2.8 (逻辑等价)

若公式 A 与 B 在一切真值指派下同真同假，则称它们逻辑等价，记作 $A \equiv B$（或 $A \Leftrightarrow B$）。显然 $A \equiv B$ 当且仅当 $A \leftrightarrow B$ 是重言式。

命题 2.2 (基本等价律)

以下每组公式都逻辑等价（A, B, C 为任意公式）：

1. 交换：$A \wedge B \equiv B \wedge A$；$A \vee B \equiv B \vee A$；
2. 结合：$(A \wedge B) \wedge C \equiv A \wedge (B \wedge C)$；$(A \vee B) \vee C \equiv A \vee (B \vee C)$；
3. 分配：$A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$；$A \vee (B \wedge C) \equiv (A \vee B) \wedge (A \vee C)$；
4. 德摩根：$\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$；$\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$；
5. 双否定：$\neg\neg A \equiv A$；
6. 蕴含等价：$A \to B \equiv \neg A \vee B \equiv \neg B \to \neg A$；
7. 等值：$A \leftrightarrow B \equiv (A \to B) \wedge (B \to A)$；
8. 零律与同一律：$A \wedge \mathrm{F} \equiv \mathrm{F}$，$A \vee \mathrm{T} \equiv \mathrm{T}$，$A \wedge \mathrm{T} \equiv A$，$A \vee \mathrm{F} \equiv A$；
9. 幂等：$A \wedge A \equiv A$，$A \vee A \equiv A$；
10. 吸收：$A \vee (A \wedge B) \equiv A$，$A \wedge (A \vee B) \equiv A$。

命题 2.3 (替换规则)

设 A 是含子公式 B 的公式，A' 是把 A 中 B 的一处或多处出现替换为 C 所得。若 $B \equiv C$，则 $A \equiv A'$。

证明 对 A 的结构施归纳。原子情形显然。若 $A = \neg A_1$，则 $A' = \neg A_1'$，由归纳假设 $A_1 \equiv A_1'$，而 $\neg$ 保持等价，故 $A \equiv A'$。二元联结词情形同理：若 $A_1 \equiv A_1'$、$A_2 \equiv A_2'$，则对 $\circ \in \{\wedge, \vee, \to, \leftrightarrow\}$，$A_1 \circ A_2 \equiv A_1' \circ A_2'$（在每个指派下逐个验证真值函数即可）。

2.6 范式

定义 2.9 (合取范式与析取范式)

- 文字（literal）：变元 p 或其否定 $\neg p$；
- 简单析取（短语）：若干文字的析取 $l_1 \vee \cdots \vee l_k$；简单合取（子句）：若干文字的合取 $l_1 \wedge \cdots \wedge l_k$；
- 合取范式（CNF）：简单析取（子句）的合取；析取范式（DNF）：简单合取（短语）的析取。

定理 2.1 (范式的存在性)

任何命题形式都逻辑等价于某个合取范式，也逻辑等价于某个析取范式。

证明 算法证明。逐步应用等价律改写公式：(i) 用 $A \leftrightarrow B \equiv (A \to B) \wedge (B \to A)$、$A \to B \equiv \neg A \vee B$ 消去 $\leftrightarrow, \to$；(ii) 用德摩根律与双否定律把 $\neg$ 不断内移，直至只作用于变元；(iii) 用分配律展开为范式。每步保持逻辑等价（替换规则），故结果与原公式等价。

定义 2.10 (主范式)

设公式含变元 $p_1, \ldots, p_n$。极小项 m_i 是每个变元恰出现一次（以文字形式）的简单合取；极大项 M_i 是每个变元恰出现一次的简单析取。主析取范式：极小项的析取；主合取范式：极大项的合取。

笔记 极小项 m_i 与真值表的一行一一对应：n 个变元共 2^n 个极小项，每个极小项恰在一个指派下为真。因此主析取范式“就是真值表的代数写法”：公式的真值集为 $S \subseteq \{0, \ldots, 2^n - 1\}$ 当且仅当其主析取范式为 $\bigvee_{i \in S} m_i$（矛盾式的主析取范式为空析取）。这一对应使任何两个公式是否等价成为可判定的——这正是命题逻辑“可判定性”的根源，也与第 7 章一阶逻辑的不可判定性形成鲜明对照。

2.7 联结词的完备集

定义 2.11 (完备集)

联结词集合 S 是完备的（功能完备），若任何真值函数都能由仅含 S 中联结词的公式表出。

定理 2.2 (常见完备集)

1. $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 是完备集；
2. $\{\neg, \wedge\}$、$\{\neg, \vee\}$、$\{\neg, \to\}$ 都是完备集；

3. **Sheffer** 竖（与非）$\{|\}$ 单独构成完备集，其中 $A|B \equiv \neg(A \wedge B)$；
4. **Peirce** 箭（或非）$\{\downarrow\}$ 单独构成完备集，其中 $A \downarrow B \equiv \neg(A \vee B)$。

证明 (1) 由范式存在性：任何公式等价于析取范式，而析取范式只用了 $\neg, \wedge, \vee$。(2) 由德摩根律：$A \vee B \equiv \neg(\neg A \wedge \neg B)$，故 $\{\neg, \wedge\}$ 可定义 $\vee$，从而完备；其余同理（$A \wedge B \equiv \neg(\neg A \vee \neg B)$；$A \wedge B \equiv \neg A \to B$）。(3) $\neg A \equiv A|A$，$A \wedge B \equiv (A|B)|(A|B)$，由 (2) 即得。(4) 对偶地：$\neg A \equiv A \downarrow A$，$A \vee B \equiv (A \downarrow B) \downarrow (A \downarrow B)$。

笔记 不完备的例子：$\{\wedge, \vee\}$ 不完备（无法表达 $\neg p$：变元全真时公式恒真）；$\{\neg, \leftrightarrow\}$ 不完备（习题 2.4：$\neg$ 与 $\leftrightarrow$ 保持“变元真值翻转偶数个”这一不变量，故 $p \to q$ 不可表达）。数字电路中与非门（NAND）可以单独搭建一切逻辑电路，正是 Sheffer 完备性的工程化身。

2.8 推理及其有效性

定义 2.12 (推理形式)

推理形式（论证形式）形如

$$A_1, A_2, \ldots, A_n; \quad \therefore A$$

其中 $A_1, \ldots, A_n$ 称为前提，A 称为结论。

定义 2.13 (有效性)

推理形式 $A_1, \ldots, A_n; \therefore A$ 是有效的（valid），若在任何使 $A_1 \wedge \cdots \wedge A_n$ 为真的指派下 A 都为真；否则是谬误的（invalid）。

定理 2.3 (有效性的刻画)

以下三条等价：

1. 推理形式 $A_1, \ldots, A_n; \therefore A$ 有效；
2. $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n \to A$ 是重言式；
3. $A_1, A_2, \ldots, A_n \models A$（语义后承：任何满足全部前提的指派都满足结论）。

证明 (1)⇔(2)：$A_1 \wedge \cdots \wedge A_n \to A$ 为假当且仅当合取为真且 A 为假，即恰好存在使前提全真而结论为假的指派；故条件句为重言式当且仅当不存在这种指派，即推理有效。(1)⇔(3)：按定义逐句对照即得。

例题 2.2 肯定前件式（modus ponens）$A, A \to B; \therefore B$ 有效；肯定后件式 $B, A \to B; \therefore A$ 谬误；否定后件式（modus tollens）$\neg B, A \to B; \therefore \neg A$ 有效；假两难式 $A \vee B, A; \therefore \neg B$ 谬误（相容选言）。

哲学之思

“有效”与“真”的区分是逻辑学的第一课：**有效性是前提与结论之间的保真关系，与前提本身是否为真无关**。一个有效推理可以前提全假而结论为真（“所有鱼会飞；猫是鱼；故猫会飞”有效）；一个无效推理可以前提结论全真。形式逻辑研究的是推理的**形式**（syntax of validity）：把内容变元化之后，剩下的骨架是否在任何解释下都保真。这正是 $\models$ 定义的哲学内涵——而第 3 章将给出它的对偶物 $\vdash$，并证明二者（对经典命题逻辑）恰好重合。逻辑学史上，从亚里士多德对三段论形式

的分析，到弗雷格把“概念”本身当作数学对象，走的正是“内容 → 形式 → 形式本身成为研究对象”这条路线。

历史注记

布尔（G. Boole, 1815–1864）1847 年发表《逻辑的数学分析》，把亚里士多德逻辑变成代数：命题取值 $\{0,1\}$，$\wedge$ 是乘法、$\vee$ 是加法（模 2 意义下的调整）、$\neg$ 是 $1-x$。“逻辑代数”由此得名，今天的数字电路、搜索布尔表达式都是它的后裔。**Sheffer（1913）**证明单个联结词足以表达全部真值函数；**Post（1921）**系统刻画了全部极大非完备集，把“哪些联结词集合够用”的问题彻底解决——这是逻辑史上第一个完整的**元数学**结果：不再问某个推理对不对，而是问**一类**推理系统的能力边界。

习题

- **练习 2.1** 卡片悖论：“卡片正面写着：‘背面的句子为真’；背面写着：‘正面的句子为假’。”用命题变元 P, Q 形式化这两句话，证明不存在使两句都真的指派。再对比说谎者悖论（单句自指）与卡片悖论（双句互指），说明二者的自指结构有何异同。
- **练习 2.2** 证明 $(\neg(p \vee \neg q)) \to (q \to r)$ 与 $q \to (p \vee r)$ 逻辑等价（可借助真值表或等价律推导）。
- **练习 2.3** 给出与 $p \leftrightarrow q$ 逻辑等价的合取范式与析取范式。
- **练习 2.4** 证明 $\{\neg, \leftrightarrow\}$ 不是联结词的完备集。（提示：考察“变元真值翻转的个数的奇偶性”在 $\neg$ 与 $\leftrightarrow$ 下的不变性。）
- **练习 2.5** 判断下列推理是否有效，无效的给出反例指派：(a) 若 f 不连续，则 g 不可微；g 可微；故 f 连续。(b) 若 U 是 V 的子空间，则 U 是 V 的子集、U 含零向量且 U 对加法封闭；U 是 V 的子集，且若 U 封闭则 U 含零向量。故若 U 封闭，则 U 是 V 的子空间。
- **练习 2.6** 设推理形式 $A_1, \ldots, A_n;\ \therefore A$ 有效。证明 $A_1, \ldots, A_{n-1};\ \therefore (A_n \to A)$ 也有效。

第 3 章 命题逻辑：语法

内容提要

- 形式系统：符号、公式、公理与规则
- 证明与演绎：定理的概念
- 演绎定理及其应用
- 一致性与完全性（语法概念）
- 命题演算的元定理：可靠性与完全性

3.1 形式系统的观念

哲学之思

欧几里得《几何原本》确立了数学的**公理方法**：从不证自明的公设出发，经明确规则推出全部定理。但两千多年后人们才发现，第五公设（过直线外一点恰有一条平行线）并不“自明”：否定它可以得到椭圆几何（无平行线）与双曲几何（多条平行线）。**Bolyai 与 Lobachevskii**（1823 年前后）独立发展了非欧几何，其论证策略是：假设第五公设的否定，若由此推出矛盾，则欧氏公设得到辩护；结果是没有推出矛盾——一个新世界诞生了。这给逻辑学的启示是：**公理不是真理，而是假设；系统的性质（如一致性）才是研究的对象**。希尔伯特由此把“证明”本身变成符号操作的对象：形式系统里没有意义，只有语法——而恰恰因此，它才能被数学地研究。

3.2 命题演算形式系统L

定义 3.1 (命题演算)

命题演算形式系统 L 定义如下：

(1) 符号表（可能无穷）：$\neg,\ \to,\ (,\ ),\ p_1, p_2, \ldots$

(2) 公式集，归纳定义：

1. 对每个 $i \geq 1$，p_i 是公式；
2. 若 A、B 是公式，则 $(\neg A)$、$(A \to B)$ 也是公式；
3. 所有公式都由 (1)(2) 生成。

(3) 公理：通过三个公理模式刻画——对任何公式 A, B, C，下列公式都是 L 的公理：

(L1) $(A \to (B \to A))$

(L2) $((A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C)))$

(L3) $((\neg A \to \neg B) \to (B \to A))$

(4) 演绎规则：只有一条分离规则（MP）——由 A 和 $(A \to B)$ 得 B。

笔记 注意三点。第一，L 只取 $\neg$ 与 $\to$ 为初始联结词，$\wedge, \vee, \leftrightarrow$ 作为缩写引入（由第 2 章，$\{\neg, \to\}$ 是完备集）。第二，“公理模式”不是一条公理而是无穷多条公式的共同模板：模式的一次实例化给出一条公理。第三，整个系统是纯语法的：什么算公式、什么算公理、怎样推演，全部由符号形状决定，不涉及任何“意义”。

3.3 证明与演绎

定义 3.2 (证明)

L 中的一个（形式）证明是指一个公式序列 $A_1, \ldots, A_n$，使得对每个 $i\,(1 \le i \le n)$，A_i 或是 L 的公理，或可由序列中位于前面的两个公式 $A_j, A_k\ (j,k<i)$ 应用 MP 而得。此序列称为 A_n 在 L 中的一个证明，A_n 称为 L 的一条定理，记作 $\vdash_L A_n$。 ♣

定义 3.3 (演绎)

令 Γ 是公式集。公式序列 $A_1, \ldots, A_n$ 是从 Γ 的演绎，若对每个 i，下列之一成立：

1. A_i 是 L 的公理；
2. $A_i \in \Gamma$；
3. A_i 可由前面的公式经 MP 得到。

A_n 称为从 Γ 可演绎的（Γ 的后承），记作 $\Gamma \vdash_L A_n$。 ♣

例题 3.1 $\vdash_L (p_1 \to p_1)$。证明序列：

1. $(p_1 \to ((p_1 \to p_1) \to p_1))$ (L1，取 $A = p_1$，$B = (p_1 \to p_1)$)
2. $((p_1 \to ((p_1 \to p_1) \to p_1)) \to ((p_1 \to (p_1 \to p_1)) \to (p_1 \to p_1)))$ (L2)
3. $((p_1 \to (p_1 \to p_1)) \to (p_1 \to p_1))$ (1)(2) MP
4. $(p_1 \to (p_1 \to p_1))$ (L1)
5. $(p_1 \to p_1)$ (3)(4) MP

哲学之思

一个值得沉思的注记：演绎推理的结论**已经**蕴藏在前提（公理）之中——演绎只是把结论找出来，某种意义上并不发现新知识。这是“分析与综合”这一哲学区分的极端版本。那么数学的创造性在哪里？一个回答是：选择**哪些**公理、寻找**哪条**证明路线、以及把一个领域的成果**压缩**成少数公理，这些活动不是机械的。哥德尔不完全性定理（第 9 章）将更深刻地动摇这幅图景：即使在一阶算术这样明确的系统中，“哪些句子是定理”也无法被任何机械程序穷尽判定。

3.4 演绎定理

定理 3.1 (演绎定理)

若 $\Gamma \cup \{A\} \vdash_L B$，则 $\Gamma \vdash_L (A \to B)$。 ♡

证明 对从 $\Gamma \cup \{A\}$ 到 B 的演绎序列的长度 n 施归纳。

基例 $n = 1$：演绎序列只有 B 自己。分三种情形。

(1) B 是公理：则

1. B （公理）
2. $B \to (A \to B)$ (L1)
3. $A \to B$ (1)(2) MP

是 Γ 到 $(A\to B)$ 的演绎。

(2) $B\in\Gamma$：同上，用 $B\in\Gamma$ 替换“公理”作为第 1 步的理由。

(3) B 就是 A：需要 $\vdash_L (A\to A)$。在例题的证明中把 p_1 统一换成 A 即得：

1. $(A\to((A\to A)\to A))$ (L1)
2. $((A\to((A\to A)\to A))\to((A\to(A\to A))\to(A\to A)))$ (L2)
3. $((A\to(A\to A))\to(A\to A))$ (1)(2) MP
4. $(A\to(A\to A))$ (L1)
5. $(A\to A)$ (3)(4) MP

归纳步：设结论对演绎长度 $<n$ 的情形都成立。考虑长度为 n 的演绎 $B_1,\dots,B_n=B$。若 B_n 是公理、属于 Γ 或就是 A，处理同基例。剩下一种情形：B_n 由前面的 B_j 与 $B_k=(B_j\to B_n)$ 经 MP 而得。由归纳假设，$\Gamma\vdash_L (A\to B_j)$ 且 $\Gamma\vdash_L (A\to(B_j\to B_n))$。把这两个演绎串联，再接上：

1. $[(A\to(B_j\to B_n))\to((A\to B_j)\to(A\to B_n))]$ (L2)
2. $((A\to B_j)\to(A\to B_n))$ MP
3. $(A\to B_n)$ MP

即得 $\Gamma\vdash_L (A\to B_n)$。

定理 3.2 (演绎定理的逆)

若 $\Gamma\vdash_L (A\to B)$，则 $\Gamma\cup\{A\}\vdash_L B$。 ♡

证明 把 Γ 到 $(A\to B)$ 的演绎与 A（新前提）、一次 MP 相连：$A\in\Gamma\cup\{A\}$，$(A\to B)$ 已演绎出，MP 给出 B。

笔记 演绎定理是把“假设—推理”结构压缩为单个条件句的语法装置，它使得 L 中的证明可以模拟数学中“不妨设……”的推理习惯，也是第 4 章一阶逻辑演绎定理（带量词限制的版本，定理 6.2）的原型。注意它的证明本质上只用到 L1、L2 与 MP——任何满足这三个条件的系统都有演绎定理。

3.5 一致性与完全性（语法概念）

定义 3.4 (一致与完全)

- 公式集 Γ（或系统）是一致的（consistent），若不存在公式 A 使得 $\Gamma\vdash_L A$ 且 $\Gamma\vdash_L \neg A$；否则是不一致的（矛盾）。
- Γ 是完全的（语法完全性），若对每个公式 A，$\Gamma\vdash_L A$ 或 $\Gamma\vdash_L \neg A$。 ♣

命题 3.1 (不一致系统的爆炸性)

Γ 不一致当且仅当每个公式都是从 Γ 可演绎的。 ♠

证明 “$\Leftarrow$”：显然（任取 A，则 $\Gamma\vdash A$ 且 $\Gamma\vdash\neg A$）。“$\Rightarrow$”：设 $\Gamma\vdash B$ 且 $\Gamma\vdash\neg B$。对任意公式 C，由演绎定理 $\Gamma\vdash(B\to C)$（从 $\Gamma\cup\{B\}\vdash C$——把 $\neg B$ 与 B 放入前提，任取序列中 B 经 MP 即得 C——压缩而来），再与 $\Gamma\vdash B$ 两次 MP 得 $\Gamma\vdash C$。

笔记 “从矛盾可以推出一切”（爆炸律，ex falso quodlibet）意味着：在经典逻辑中，不一致性是致命的——一旦矛盾，系统失去全部分辨力。因此希尔伯特纲领把“证明一致性”作为数学可靠性的唯一标

准。第 10 章将介绍弗协调逻辑（paraconsistent logic）：一种刻意限制爆炸律、使矛盾可以被局部隔离的逻辑。

3.6 元定理：可靠性与完全性

现在进入本部分的高潮：语法（$\vdash_L$）与语义（$\models$）的重合。

定理 3.3 (可靠性定理)

对 L 的任何公式 A：若 $\vdash_L A$，则 A 是重言式（$\models A$）。 ♡

证明 对证明的长度施归纳。基例：A 是公理，逐一验证 (L1)(L2)(L3) 都是重言式（真值表验证；见习题 3.2）。归纳步：A 由 B 与 $(B \to A)$ 经 MP 得到。由归纳假设 B 与 $(B \to A)$ 都是重言式；在任何指派下，若 B 真则 A 真，而 B 恒真，故 A 恒真。

定理 3.4 (完全性定理（命题演算）)

对 L 的任何公式 A：若 A 是重言式（$\models A$），则 $\vdash_L A$。 ♡

证明 对公式 A 的结构（变元个数）施归纳。设 A 含变元 $p_1, \ldots, p_n$ 且为重言式。

首先建立两个引理（对任何公式 B 与变元 p）：若 $\vdash_L B(p)$ 且 C 是任意公式，则 $\vdash_L B(C)$（替换保持定理性：把证明序列中 p 统一换成 C，公理模式的实例仍是公理实例，MP 步骤保持）；以及部分赋值消去引理：若 $\vdash_L (B \to C)$ 且 $\vdash_L (\neg B \to C)$，则 $\vdash_L C$。

基例（$n = 0$，A 不含变元）：A 由联结词复合而成，重言性可直接验证并给出 L 中的证明（对复合结构归纳，反复使用部分赋值消去引理与替换引理）。

归纳步：A 含变元 p_n。令 $A' = A(p_n := p_1)$、$A'' = A(p_n := \neg p_1)$（把 p_n 的出现分别替换为 p_1 与 $\neg p_1$）。A' 与 A'' 都是至多含 $n-1$ 个变元的重言式（在 p_1 的两种真值下分别对应 A 在 p_n 真/假时的情形，均为真），由归纳假设 $\vdash_L A'$ 且 $\vdash_L A''$。由替换引理，$\vdash_L A(p_n{:=}\mathrm{T})$ 与 $\vdash_L A(p_n{:=}\mathrm{F})$ 的语法对应物成立，再由部分赋值消去引理即得 $\vdash_L A$。

笔记 命题逻辑的完全性（本质上属于 Post，1921）是我们可以完整看到“语法 = 语义”的第一个实例。合并两条元定理：

$$\vdash_L A \iff \models A \quad \text{（对一切命题公式 } A\text{）}$$

此外还有一个语义概念与语法概念的完整对照表（习题 3.1）：可满足性 $\leftrightarrow$ 一致性、语义后承 $\leftrightarrow$ 语法后承、重言式 $\leftrightarrow$ 定理。命题逻辑还享有可判定性：给定 A，写出真值表即可判定 $\vdash_L A$ 是否成立——这是机械程序，2^n 行内必有答案。但请注意：这个“判定程序”的代价是指数级的，其计算复杂性（SAT 问题是 NP 完全的）是当代计算理论的核心课题之一。

习题

练习 3.1 建立命题逻辑语义概念与语法概念的完整对照表：可满足性 $\leftrightarrow$ 一致性、语义后承 $\leftrightarrow$ 语法后承、重言式 $\leftrightarrow$ 定理。证明：Γ 一致当且仅当 Γ 可满足（提示：利用可靠性与完全性，分别从两个方向论证）。

练习 3.2 用真值表验证 (L1)、(L2)、(L3) 都是重言式。

✍ **练习 3.3** 写出 $\vdash_L ((\neg p_1 \to p_2) \to (p_2 \to \neg\neg p_1))$ 的一个证明（可用演绎定理简化）。

✍ **练习 3.4** 设 A 是公式，L^+ 是把 A 增加为新公理的 L 的扩充。证明：L^+ 的定理集与 L 的定理集不同，当且仅当 A 不是 L 的定理。

✍ **练习 3.5** 证明：若 B 是矛盾式，则 B 不能是 L 的任何一致扩充的定理。

✍ **练习 3.6** 令 J 是 L 的一致完全扩充，A 是 L 的公式。证明：把 A 作为补充公理的 J 的扩充是一致的，当且仅当 A 是 J 的定理。

✍ **练习 3.7 附加题，取自 Hofstadter《哥德尔、艾舍尔、巴赫》** **pq 系统**有三个符号：字母 p、q 和短杠 $-$。公理模式：只要 x 仅由短杠组成，$x{-}qxp{-}$ 就是公理。唯一规则：若 $xqypz$ 是定理（x, y, z 为短杠串），则 $x{-}qypz{-}$ 是定理。(a) 写出几条公理与定理实例；(b) 为 pq 系统的定理找一个判定过程；(c) pq 定理像是加法（如 $---{-}q{--}p{--}$ 是定理，因为 $5 = 2 + 3$）。以此同构为解释，问 pq 系统是否完全？

哲学之思

pq 系统是 Hofstadter 的杰作：一个毫无意义的符号游戏，通过同构 $x \mapsto |x|$（杠数）、$q \mapsto =$、$p \mapsto +$，突然**获得了意义**——它“在谈论”加法。这引出形式主义数学哲学的核心问题：意义从哪里来？Hofstadter 的回答是：意义是**同构**的产物。而哥德尔编码（第 9 章）则是这一思想的逆用：把“谈论算术的符号串”编号为算术对象，使系统能够**谈论自身**——意义之梯从外部搭进了系统内部，不完全性由此登场。当你做完 pq 习题时，你已经在亲身体验“形式系统获得意义”的机制。

第二部分

一阶逻辑

第 4 章　一阶逻辑：语法与语义

内容提要

- 谓词与量词：从命题到个体的属性与关系
- 一阶语言的字符表、项与公式
- 自由变元与约束变元、代入
- 解释、赋值与满足：真值的递归定义
- 有效性、可满足性与语义后承
- 斯科伦化：消去存在量词的标准形

4.1　从命题逻辑到一阶逻辑

命题逻辑把命题当作不可分割的原子，因而无法表达数学语句的内部结构。考察三个推理：

(A) 所有人都会死；苏格拉底是人；故苏格拉底会死。（有效）

(B) 苏格拉底会死；故所有人都会死。（谬误）

(C) $\forall x\,(P(x)\to Q(x)),\ \exists x\,P(x);\quad\therefore\ \exists x\,Q(x)$。（有效）

命题逻辑把 (A) 的前提与结论记作 $A, B;\therefore C$，无法区分 (A) 与 (B)；要识别这种有效性，必须**拆开命题**：引入**个体**（苏格拉底）、**谓词**（是人、会死）与**量词**（所有、存在）。这正是亚里士多德三段论已经做过的分析；弗雷格 1879 年的《概念文字》把它变成严格的形式演算，得到**一阶逻辑**（first-order logic）——也称**谓词逻辑**或**量化逻辑**。“一阶”指量词只作用于个体变元（不作用于谓词本身，那是二阶逻辑，见第 10 章）。

4.2　一阶语言

定义 4.1 (一阶语言的字符表)

一阶逻辑的形式语言称为一阶语言，记作 $\mathcal{L}$。其字符表为：

变元：	$x_1, x_2, \ldots$（可加撇号或下标系列）
常元：	$a_1, a_2, \ldots$
谓词符：	$A_1^n, A_2^n, \ldots$（n 为元数；n 元谓词符后接 n 个项构成原子）
函项符：	$f_1^n, f_2^n, \ldots$（n 元函项符后接 n 个项构成项）
技术性符号：	$(\,)$，逗号
联结词：	$\neg,\ \to$
量词：	$\forall$

其余符号皆为缩写：$\exists x\,A \equiv \neg\forall x\,\neg A$；$\wedge, \vee, \leftrightarrow$ 由第 3 章的等价式定义。 ♣

笔记　一阶语言是一族而非单个语言：谓词符与函项符的配备因应用而异。带等词的语言把某个二元谓词符（如 A_1^2）解释为“$=$”并配以等词公理（第 8 章）。类似地可以定义多类语言：配备多个变元系列与多个常元系列，用于区分不同范畴的对象。一阶语言是普适的：同一个 $\mathcal{L}$ 可以用完全不同的方式解释（群论、序理论、算术……），这正是“形式”的意义。

4.3 项与公式

定义 4.2 (项)

项（term）归纳定义如下：

1. 每个变元是项；每个常元是项（常元即 0 元函项符）；
2. 若 f_i^n 是 n 元函项符，$t_1,\dots,t_n$ 是项，则 $f_i^n(t_1,\dots,t_n)$ 是项；
3. 所有项都由 (1)(2) 生成。

闭项（closed term）指不含变元的项；含变元的项称开项。项的复杂度 $\deg(t)$ 定义为 t 中出现的函项符个数。

定义 4.3 (原子公式与公式)

若 A_j^n 是 n 元谓词符，$t_1,\dots,t_n$ 是项，则 $A_j^n(t_1,\dots,t_n)$ 是原子公式。（合式）公式归纳定义：

1. 每个原子公式是公式；
2. 若 A,B 是公式，则 $(\neg A)$、$(A\to B)$、$(\forall x_i)A$ 也是公式（x_i 为任意变元）；
3. 所有公式都由 (1)(2) 生成。

命题语言 $\mathcal{L}_0$ 是一阶语言的子语言：只含 0 元谓词符（命题符）、不含量词与项。B 是 A 的子公式，若 B 是 A 或作为符号串出现于 A 中。

命题 4.1 (唯一可读性)

每个公式恰有一种分解方式：权函数 w（对每个变元赋 -1，n 元符号赋 $n-1$，$\neg,\forall$ 赋 0，$\to$ 赋 1，串的权为各符号权之和）满足：每个项的权为 -1 且其任何真前段的权 ≥ 0；每个公式的权为 -1（对原子）或 0（复合）。由此可用归纳证明：项 $f_i^n(t_1,\dots,t_n)$ 的论据序列唯一，公式的主联结词唯一——唯一可读性成立。

定义 4.4 (自由变元与约束变元)

变元在以量词开始的子公式 $(\forall x_i)A$ 中的出现称为约束的（bound）；否则是自由的（free）。$\mathrm{FV}(A)$ 记 A 的全体自由变元。不含自由变元的公式称为闭公式（句子）；含自由变元的公式称为开公式。记 $A(x_i)$ 强调 x_i 在 A 中自由出现（不排除还有其它自由变元）。

笔记 量词与它所作用的公式不必有联系：$(\forall x_1)\,A_1^1(x_2)$ 中量词约束的是 x_1，而 x_2 自由——“空约束”是合法的。约定：量词优先级高于联结词；连续量词 $\forall x_1\cdots\forall x_n$ 简写作 $\forall x_1\cdots x_n$；连续否定或量词按从右向左处理。自由变元之于公式，恰如“代数中的未知数”之于方程：开公式 $A(x)$ 在结构中不是简单地真或假，而是对论域中每个对象 a 给出真值（见 4.5 节）。句子才有绝对真值。

4.4 代入

定义 4.5 (代入)

设 t 是项，$A(x_i)$ 是公式。$A(t)$（或 $A[x_i := t]$）表示把 A 中 x_i 的全部自由出现替换为 t 所得的公式。称 t 在 $A(x_i)$ 中对 x_i 自由，若 A 中 x_i 的自由出现都不落在 $\forall x_j$（$x_j \in \mathrm{FV}(t)$）的辖域内。♣

例题 4.1 设 $A = \forall x_2\, A_1^2(x_1, x_2)$，$t = f_1^1(x_2)$。则 $A(t) = \forall x_2\, A_1^2(f_1^1(x_2), x_2)$——代入使原本自由的 x_1 处的值**被卷入量词辖域**，t 中的 x_2 被“俘获”，t 在 A 中对 x_1 **不自由**。此时 $A(t)$ 的语义与直觉的“把 t 的值代入 x_i”不符，故代入必须以自由性为前提（定理 4.1 与公理 K5 均需此条件）。

命题 4.2 (可枚举性)

一阶语言 $\mathcal{L}$ 的表达式集、项集与公式集都是可枚举的。♠

证明 把符号编码为正整数（如第 9 章的哥德尔编码），按“长度优先、字典序”枚举一切字符串；对每个字符串可能行地判定它是否为项/公式（按归纳定义逐层检验）。因此可以逐一列出全部项与全部公式。

笔记 可枚举性是一切“能行方法”讨论的起点：公式集虽然无穷，但可以排成序列 $B_0, B_1, B_2, \ldots$。第 9 章将看到，可枚举性加上公理化，意味着定理集也是可枚举的（半可判定性），但枚举不等于判定——面对一个不是定理的公式，枚举程序永远等不到答案。这正是可判定与半可判定的分野。

4.5 解释与满足

定义 4.6 (解释)

$\mathcal{L}$ 的一个解释（结构）$\mathfrak{M}$ 由以下数据组成：

1. 非空论域 $D \neq \emptyset$；
2. 对每个常元 a_i，指定元素 $a_i^{\mathfrak{M}} \in D$；
3. 对每个 n 元函项符 f_i^n，指定函数 $(f_i^n)^{\mathfrak{M}} : D^n \to D$；
4. 对每个 n 元谓词符 A_j^n，指定关系 $(A_j^n)^{\mathfrak{M}} \subseteq D^n$。

若语言含等词符，则要求其解释为论域上的恒同关系。♣

定义 4.7 (赋值)

$\mathfrak{M}$ 中的一个赋值 v 是从变元到论域的函数 $v : \mathrm{Var} \to D$。项在 $(\mathfrak{M}, v)$ 下的值递归定义为：

$$v(x_i) \ \text{（变元）}; \qquad a_i^{\mathfrak{M}} \ \text{（常元）}; \qquad (f_i^n)^{\mathfrak{M}}(v(t_1), \ldots, v(t_n)).$$

两个赋值 v, v' 称为 i-等值的，若除 x_i 外它们在一切变元上取值相同。♣

定义 4.8 (满足)

满足关系 $v \models_{\mathfrak{M}} A$（赋值 v 在结构 $\mathfrak{M}$ 中满足公式 A）递归定义：

1. $v \models A_j^n(t_1, \ldots, t_n)$ 当且仅当 $\langle v(t_1), \ldots, v(t_n)\rangle \in (A_j^n)^{\mathfrak{M}}$；
2. $v \models \neg A$ 当且仅当 $v \not\models A$；

3. $v \models (A \to B)$ 当且仅当 $v \not\models A$ 或 $v \models B$；
4. $v \models \forall x_i\, A$ 当且仅当对每个与 v i-等值的赋值 v'，$v' \models A$。

若 A 是句子，则 $v \models A$ 与 v 无关，记作 $\mathfrak{M} \models A$，称 $\mathfrak{M}$ 是 A 的模型。对公式集 Γ，$\mathfrak{M} \models \Gamma$ 表示 $\mathfrak{M} \models A$ 对一切 $A \in \Gamma$ 成立。

笔记 定义 (4) 把“对所有 x”翻译成“对一切改变 x_i 取值的赋值”——量词的语义不是“论域走一遍”的操作，而是对赋值空间的全称量化。这一定义表面抽象，却精确处理了自由/约束变元的互动：$v \models \forall x\, A(x)$ 只约束 x 的取值，其余变元保持 v 的值。满足关系对一切公式归纳定义，其合法性来自公式的归纳定义——结构归纳法再次成为引擎。

例题 4.2 自然数结构中的解释 取论域 $D = \mathbb{N}$；常元 a 解释为 0；二元函项符 f, g 解释为加法与乘法；一元函项符 s 解释为后继；二元谓词符 A 解释为 $<$。则句子

$$\forall x\, \exists y\, A(x, y)$$

（“每个数都有更大的数”）在此解释下为真；而 $\exists x\, \forall y\, A(y, x)$（“有最大元”）为假。同一语言换个解释（论域 $\{0, 1, \ldots, 10\}$，A 仍为 $<$），则第一句为假、第二句为真。**真假是解释的函数**，这正是一阶语言“普适性”的语义面。

哲学之思

塔斯基 1933 年的真定义就是满足关系的哲学提炼：**“真”必须相对于结构与语言来定义，而定义本身必须在外部元语言中给出**。塔斯基由此证明：任何包含算术且“足够丰富”的语言，无法在自身内部定义自身的真谓词（真之不可定义性）——这是哥德尔不完全性的孪生结果。值得一提的是，$\models$ 的递归定义中，$\neg$ 与 $\to$ 条款与命题逻辑完全同构，唯有量词条款是新的：它把“所有对象”翻译成“所有赋值”。**量词的语义 = 赋值空间上的模态**。这一视角在第 10 章（Kripke 语义）中将以另一种形态重现。

4.6 语义概念

定义 4.9 (有效、可满足、逻辑等价与语义后承)

- 公式 A （逻辑）有效：在 $\mathcal{L}$ 的任何解释的任何赋值下为真，记作 $\models A$；
- A 可满足：存在解释与赋值使之真；公式集 Γ 可满足：存在解释使其一切成员真（对开公式，指同一赋值）；
- A 与 B 逻辑等价：$\models A \leftrightarrow B$；
- Γ 语义蕴涵 A（A 是 Γ 的语义后承）：任何使 Γ 全真的解释（赋值）也使 A 真，记作 $\Gamma \models A$。

命题 4.3 (量词与联结词的语义等价)

以下每组公式逻辑等价（x 不在 B 中自由出现时）：

1. $\forall x\, A(x) \equiv \neg\exists x\, \neg A(x)$；
2. $\exists x\, A(x) \equiv \neg\forall x\, \neg A(x)$；
3. $\neg\forall x\, A(x) \equiv \exists x\, \neg A(x)$；　$\neg\exists x\, A(x) \equiv \forall x\, \neg A(x)$；

4. $\forall x\,(A(x)\wedge B(x))\equiv \forall x\,A(x)\wedge\forall x\,B(x)$；　$\exists x\,(A(x)\vee B(x))\equiv \exists x\,A(x)\vee\exists x\,B(x)$；
5. $\forall x\,(B\to A(x))\equiv B\to\forall x\,A(x)$；　$\exists x\,(B\to A(x))\equiv B\to\exists x\,A(x)$（$x$ 不在 B 中自由）；
6. $\forall x\,\forall y\,A\equiv\forall y\,\forall x\,A$；　$\exists x\,\exists y\,A\equiv\exists y\,\exists x\,A$。

笔记 注意两组不成立的分配：$\forall x\,(A(x)\vee B(x))$ 与 $\forall x\,A(x)\vee\forall x\,B(x)$ 不等价（后者蕴含前者，反之不然）；$\exists x\,(A(x)\wedge B(x))$ 蕴含 $\exists x\,A(x)\wedge\exists x\,B(x)$，反之不然。“全称对析取、存在对合取”的分配失效，是量词推理最常见的陷阱（习题 4.2）。

定理 4.1 (代入引理)

若项 t 在 $A(x_i)$ 中对 x_i 自由，则对任何赋值 v：

$$v\models A(t)\iff v[x_i:=v(t)]\models A(x_i).$$

证明 先对项 s 归纳证明 $v(s[x_i:=t])=v[x_i:=v(t)](s)$（值层面代入与语法层面代入可交换），再对公式结构归纳：原子情形由项的结论直接得出；$\neg,\to$ 情形显然；量词情形 $\forall x_j\,B$（$j\neq i$）用到 t 的自由性保证代入不破坏约束结构。

4.7 前束范式与斯科伦化

定义 4.10 (前束范式)

公式是前束范式（prenex normal form），若形如

$$Q_1x_1\,Q_2x_2\cdots Q_nx_n\,B$$

其中 $Q_i\in\{\forall,\exists\}$，$B$ 不含量词（母式）。每个公式都逻辑等价于某个前束范式（用量词等价式逐层外移量词即得）。

定义 4.11 (斯科伦化)

前束范式经斯科伦化（Skolemization）消去存在量词：对每个存在量词 $\exists x_i$（其左侧的全称量词为 $\forall y_1,\dots,\forall y_k$），引入新函项符 f（斯科伦函数），把母式中 x_i 的出现替换为 $f(y_1,\dots,y_k)$，并删去 $\exists x_i$。对句子反复操作得到斯科伦范式 $\forall y_1\cdots\forall y_m\,B$（全称式）。

例题 4.3 $\forall x_1\,\exists x_2\,\forall x_3\,\exists x_4\,B(x_1,x_2,x_3,x_4)$ 斯科伦化为 $\forall x_1\,\forall x_3\,B(x_1,f(x_1),x_3,g(x_1,x_3))$：$x_2$ 依赖 x_1，故 f 取一元；x_4 依赖 x_1,x_3，故 g 取二元。

命题 4.4 (斯科伦化的保满足性)

斯科伦化不保持逻辑等价，但保持可满足性：原句可满足当且仅当其斯科伦式可满足。

证明 “$\Rightarrow$”：设 $\mathfrak{M}\models\forall\vec{x}\,\exists y\,B(\vec{x},y)$。把论域扩张解释斯科伦函数：对每个 $\vec{a}$，用选择公理式的挑选取一个满足 $B(\vec{a},b)$ 的 b 作为 $f^{\mathfrak{M}}(\vec{a})$。则扩张结构满足斯科伦式。“$\Leftarrow$”：满足斯科伦式的结构自动满足原句（$f$ 的值就是所需的见证）。

笔记 斯科伦化是自动定理证明的基石：归结法（resolution）要求输入为无存在量词的子句集。其哲学意涵同样深远——“每个存在都有见证”被函项化后，选择公理的影子隐约可见（在无穷论域上，斯

科伦函数的存在确实依赖选择）。第 7 章的亨金构造将用另一种方式引入“见证常元”，与斯科伦化异曲同工。

习题

- **练习 4.1** 判断以下公式是否逻辑有效，并证明之：(a) $\exists x_1 \forall x_2\, A_1^2(x_1, x_2) \;\to\; \forall x_2 \exists x_1\, A_1^2(x_1, x_2)$；(b) $\forall x_2 \exists x_1\, A_1^2(x_1, x_2) \to \exists x_1 \forall x_2\, A_1^2(x_1, x_2)$。
- **练习 4.2** 给出反例解释：$\forall x\,(P(x) \lor Q(x))$ 与 $\forall x\, P(x) \lor \forall x\, Q(x)$ 不等价。
- **练习 4.3** 证明：若 t 在 $A(x_i)$ 中对 x_i 自由，则 $A(t) \to \exists x_i\, A(x_i)$ 逻辑有效。
- **练习 4.4** 给出 $(\forall x_1)(\exists x_2)(\forall x_3)(\exists x_4)\big((\neg A_1^2(x_1, x_2) \lor A_2^1(x_1)) \to A_2^2(x_3, x_4)\big)$ 的斯科伦式。
- **练习 4.5** 设 $A(x_i)$ 含自由变元 x_i，项 t 在其中对 x_i 自由，赋值 v 满足 $v(t) = v(x_i)$。证明：$v \models A(t)$ 当且仅当 $v \models A(x_i)$。

哲学之思

一阶逻辑的语义定义体现了一种深刻的**分层**：对象层（项指称论域中的对象）、谓词层（谓词符指称论域上的关系）、量词层（量词在赋值空间上运算）。弗雷格称之为“概念层阶”。维持这个分层的代价是表达力受限——第 7 章的 Löwenheim–Skolem 定理将证明一阶逻辑无法控制无穷模型的**大小**（无法表达“论域恰为可数无穷”），第 10 章的二阶逻辑则通过打破分层（量化谓词）重新获得表达力，代价是失去完全性。“表达力与元理论性质之间的权衡”是贯穿现代逻辑的主旋律，读者应时刻留意每个新系统在这架天平上的位置。

第 5 章 用量词表达数学结构

内容提要

- 句子作为结构类的刻画：公理化即“表达”
- 用句子表达结构的性质：序、群、等价关系
- 表达结构的规模：有限、无限与不可表达性
- 同构与初等等价

5.1 句子作为结构的刻画

一阶语言的意义在于：它的**句子**可以对结构作出真正的约束。给定句子集 Γ，称结构 $\mathfrak{M}$ 是 Γ 的**模型**，若 $\mathfrak{M} \models A$ 对一切 $A \in \Gamma$ 成立。于是“Γ 的全体模型”构成一个**结构类**——反向地问：哪些结构类可以用（一阶）句子集刻画？这是模型论的第一个问题。

例题 5.1 偏序的可公理化 在只含二元谓词符 $\leq$ 的语言中：

$$\forall x\, x \leq x \tag{自反}$$

$$\forall x \forall y \left((x \leq y \wedge y \leq x) \to x = y\right) \tag{反对称}$$

$$\forall x \forall y \forall z \left((x \leq y \wedge y \leq z) \to x \leq z\right) \tag{传递}$$

这三条公理的模型**恰好**是偏序结构：任何偏序 $(X, \leq)$ 都是它们的模型；反之，满足它们的任何结构中 $\leq^{\mathfrak{M}}$ 必是偏序。以此三条公理为公理集的一阶理论就是**偏序理论**。

例题 5.2 严格线性序 在只含 $<$ 的语言中，理论

$$\{\, \forall x \neg x < x,\quad \forall x \forall y \left((x < y \vee y < x) \vee x = y\right),\quad \forall x \forall y \forall z \left((x < y \wedge y < z) \to x < z\right) \,\}$$

完全刻画严格线性序：它“精准命中”全部且仅有线性序结构。

例题 5.3 群理论 在 $\{\cdot, ^{-1}, e\}$（乘法、逆、单位元）语言中，群公理：

$$\forall x \forall y \forall z \left((x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)\right) \tag{结合}$$

$$\forall x \left((x \cdot e = x) \wedge (e \cdot x = x)\right) \tag{单位}$$

$$\forall x \left((x \cdot x^{-1} = e) \wedge (x^{-1} \cdot x = e)\right) \tag{逆}$$

其模型恰为群。阿贝尔群再加 $\forall x \forall y\, (x \cdot y = y \cdot x)$。第 8 章将展示群论中的真实定理如何在形式系统 K 中推导。

例题 5.4 等价关系 自反、对称（$\forall x \forall y\, (x \sim y \to y \sim x)$）、传递三条公理刻画等价关系。等价关系的**划分语义**（每个等价类是一个“块”，全体块构成论域的划分）无法在一阶语言中直接表达（“块的集合”是二阶对象），但关系本身可以——分层原则的又一实例。

5.2 表达结构的规模

例题 5.5“至少 n 个元素” 句子

$$\exists x_1 \cdots \exists x_n \bigwedge_{i<j} x_i \neq x_j$$

在 $\mathfrak{M}$ 中真当且仅当 $|\mathfrak{M}| \geq n$。（用等词 $\neq$ 表达两两不同。）对偶地，“至多 n 个元素”：

$$\forall x_1 \cdots \forall x_{n+1} \Big(\bigvee_{i<j} x_i = x_j \Big).$$

于是“恰有 n 个元素”亦可表达。特别地，句子 $\exists x\, \exists y\, x \neq y$ 加上 $\forall x \forall y\, (x = y)$ 的否定给出“恰有两个元素”。

例题 5.6 无穷性：Dedekind 无穷 “论域无穷”可以通过一条句子表达：

$$\exists f \Big(\underbrace{\forall x \forall y\, (f(x) = f(y) \to x = y)}_{\text{单射}} \wedge \underbrace{\exists y \forall x\, f(x) \neq y}_{\text{非满射}} \Big)$$

它断言存在一个**单而不满**的自映射——论域与其真子集等势，即 Dedekind 无穷。但请注意：**这需要二阶量词** $\exists f$（量化函数）。在纯一阶语言（只含量词于个体）中，**“论域是无穷的”无法被任何一条句子、甚至任何句子集表达：**

命题 5.1 (无穷不可（一阶）表达)

对任何句子集 Γ：若 Γ 有任意大的有限模型，则 Γ 有无穷模型。 ♠

证明 若 Γ 的一切模型皆有限，设其模型大小有上界 N（否则有任意大的有限模型）。反设有无穷模型，由紧致性定理（定理 7.2）……更直接地：设 Γ 有任意大的有限模型但无无穷模型。对每个 n，令 σ_n 为“至少 n 个元素”句。则 $\Gamma \cup \{\sigma_n : n \geq 1\}$ 的任何有限子集都有模型（取足够大的有限模型），由紧致性（第 7 章）$\Gamma \cup \{\sigma_n\}$ 有模型 $\mathfrak{M}$，但 $\mathfrak{M} \models \sigma_n$ 对一切 n 成立，故 $\mathfrak{M}$ 无穷，与假设矛盾。

笔记 本命题的证明用到紧致性，属“预支”第 7 章的工具，但它说明的直觉立即可用：一阶逻辑对“无穷”是色盲的。任何想在纯一阶框架内区分有限与无穷、可数与不可数的尝试都注定失败（后者的失败由 Löwenheim–Skolem 定理给出，定理 7.3）。这是表达力的根本限制，而非技术困难：一阶逻辑“看得见”每个有限层面（至少 n 个元素），却“看不见”整个无穷阶梯。二阶逻辑（第 10 章）能用单条归纳公理范畴地刻画自然数，正是以牺牲完全性为代价换来的。

5.3 同构与初等等价

定义 5.1 (同构)

$\mathfrak{M}$ 与 $\mathfrak{M}'$ 同构（$\mathfrak{M} \cong \mathfrak{M}'$），若存在双射 $h : |\mathfrak{M}| \to |\mathfrak{M}'|$ 保持一切结构：$h(a^{\mathfrak{M}}) = a^{\mathfrak{M}'}$，$h((f)^{\mathfrak{M}}(\vec{a})) = f^{\mathfrak{M}'}(h\vec{a})$，$\vec{a} \in A^{\mathfrak{M}} \iff h\vec{a} \in A^{\mathfrak{M}'}$。 ♣

命题 5.2 (同构保持一切一阶性质)

若 $\mathfrak{M} \cong \mathfrak{M}'$，则对任何句子 A：$\mathfrak{M} \models A$ 当且仅当 $\mathfrak{M}' \models A$。 ♠

证明 对 A 的结构归纳，用同构映射 h（及其逆）在论域之间搬运赋值：$v' = h \circ v$。原子、布尔、量词各条款逐一验证。

定义 5.2 (初等等价)

$\mathfrak{M}$ 与 $\mathfrak{M}'$ 初等等价（elementarily equivalent，$\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$），若它们满足完全相同的一阶句子。 ♣

笔记 同构 $\Rightarrow$ 初等等价，但逆命题不成立：初等等价是“一阶语言可分辨”意义下的不可分辨。例如 $(\mathbb{Q}, <)$ 与 $(\mathbb{R}, <)$ 初等等价（稠密无端点线性序理论是完全的，见第 7 章）却不同构（基数不同）。初等等价 + 同基数仍不保证同构（需要更强的“饱和”条件），这是模型论的经典主题。“结构在何种程度上由其理论决定”的问题，从范畴性（同构意义下唯一）到初等范畴性（给定基数下唯一），构成一个丰富的谱系。

习题

✍ **练习 5.1** 在 $\{\leq\}$ 语言中写出刻画“线性序且无最大元”的句子集。

✍ **练习 5.2** 写出表达“论域恰有 3 个元素”的句子；证明“至少 n 个元素”与“至多 $n-1$ 个元素”的否定逻辑等价。

✍ **练习 5.3** 证明：偏序理论 + “任意两元素有上确界” + “无最大元”的模型在同构意义下不唯一（考察 $\mathbb{N}$ 与 $\mathbb{N}+\mathbb{N}$ 的字典序），并说明为什么这不与命题 5.2 矛盾。

✍ **练习 5.4** 设 $\mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{M}'$（子结构：论域子集且解释限制）。举例说明：存在句子 A 使 $\mathfrak{M} \models A$ 但 $\mathfrak{M}' \not\models A$；也存在句子（如 $\forall$-句子）对这种“向下”保持。

哲学之思

本章把“公理化”从方法论变成研究对象：**一组公理 = 一个结构类**。于是“选择公理”这一行为获得了语义的自觉：写下群公理时，我们不是在“定义群”，而是在**圈定**一群（现成的或可能的）结构。Hilbert 说几何公理与“桌子、椅子、啤酒杯”打交道也能成立，指的正是这种**结构主义数学观**（Bourbaki 将其发扬光大）：数学对象没有“内在本质”，只有它在公理确定的结构类中的位置。而哥德尔完全性定理（第 7 章）将保证：公理圈的类（模型类）与“证明上从公理可推出的句子”恰好互相决定——语法与语义在理论层面再次重合。反过来，本章的两个不可表达结果（无穷性、论域大小）提醒我们：**语言的选择先于理论的力量**。逻辑学家的第一课不是“如何推理”，而是“在哪个语言里推理”。

第 6 章　证明论：四种推演系统

内容提要

- 一阶谓词演算 K：公理 (K1)–(K6) 与规则 MP、Gen
- K 的可靠性
- 自然演绎：引入/消去规则对与“假设的撤销”
- 相继式演算 LK：左右对称的规则
- 语义表（表推演）：系统化反证法
- 四种系统的等价性：同一个 $\vdash$，四张面孔

6.1　一阶谓词演算 K

定义 6.1 (形式系统 K)

令 $\mathcal{L}$ 是一阶语言。形式系统 K（一阶谓词演算）由下列公理与规则定义。公理模式：对任何公式 A, B, C，

(K1) $(A \to (B \to A))$

(K2) $\big((A \to (B \to C)) \to ((A \to B) \to (A \to C))\big)$

(K3) $\big((\neg A \to \neg B) \to (B \to A)\big)$

(K4) $\big(\forall x_i\, A \to A\big)$，其中 x_i 不在 A 中自由出现

(K5) $\big(\forall x_i\, A(x_i) \to A(t)\big)$，其中 t 在 $A(x_i)$ 中对 x_i 自由

(K6) $\big(\forall x_i\, (A \to B) \to (A \to \forall x_i\, B)\big)$，其中 x_i 不在 A 中自由出现

演绎规则：

(R1) 分离规则（MP）：由 A 与 $(A \to B)$ 得 B；

(R2) 概括规则（Gen）：由 A 得 $\forall x_i\, A$。

证明、从 Γ 的演绎、定理（$\vdash_K A$）与后承（$\Gamma \vdash_K A$）的定义同第 3 章。 ♣

命题 6.1 (逻辑公理的有效性)

(K1)–(K6) 的所有实例都是逻辑有效的。 ♠

证明 (K1)–(K3) 是重言式（真值表验证，同习题 3.2）。(K4)：设 $v \models \forall x_i\, A$ 且 x_i 不在 A 中自由。对每个 i-等值赋值 v' 有 $v' \models A$；由“自由变元不影响满足”（若两赋值在 A 的自由变元上相同则满足性相同），$v' \models A$ 蕴含 $v \models A$。故 $v \models \forall x_i\, A \to A$。(K5)：设 $v \models \forall x_i\, A(x_i)$。取 i-等值赋值 v' 使 $v'(x_i) = v(t)$，则 $v' \models A(x_i)$；由代入引理（定理 4.1），$v \models A(t)$（t 的自由性保证代入合法）。(K6)：设 $v \models \forall x_i (A \to B)$ 且 x_i 不在 A 中自由。若 $v \not\models A$ 则 $v \models A \to \forall x_i B$ 空洞成立；若 $v \models A$，则对每个 i-等值 v'：$v' \models A$（自由变元无关）且 $v' \models A \to B$，故 $v' \models B$，即 $v \models \forall x_i\, B$。

定理 6.1 (K 的可靠性)

对任何公式 A：若 $\vdash_K A$，则 $\models A$。更一般地，若 $\Gamma \vdash_K A$ 且 A 的演绎中对 Γ 中公式的自由变元未用过 Gen，则 $\Gamma \models A$。 ♡

证明 对证明长度归纳。公理有效（命题 6.1）。MP：B 与 $B \to A$ 有效则 A 有效（真值传递）。Gen：

A 有效（在一切解释的赋值下真）则 $\forall x_i\, A$ 有效——任何解释的任何赋值 v，对 i-等值 v' 仍有 $v' \models A$（有效性覆盖一切赋值），故 $v \models \forall x_i A$。带前提的版本需注意 Gen 的限制（见下节演绎定理），否则将从 $A(x)$ “证明” $\forall x\, A(x)$ 而失去对 x 的赋值控制。

定理 6.2 (演绎定理（一阶版）)

若 $\Gamma \cup \{A\} \vdash_K B$，且该演绎对 A 的自由变元未使用过 Gen，则 $\Gamma \vdash_K A \to B$。 ♡

证明 对演绎长度归纳，框架同命题演算（定理 3.1）。唯一的新情形是 Gen：$B = \forall x_i\, C$ 由前面的 C 经 Gen 而得。若 x_i 不在 A 中自由（Gen 限制只排除 x_i 是 A 的自由变元的情形），归纳假设给出 $\Gamma \vdash_K A \to C$；对它再用 Gen 得 $\Gamma \vdash_K \forall x_i(A \to C)$。由 (K6)（$x_i$ 不在 A 中自由）与 MP 得 $\Gamma \vdash_K A \to \forall x_i\, C$，即 $\Gamma \vdash_K A \to B$。基例与 MP 情形照搬第 3 章。

笔记 Gen 的限制是本质的：$\{A(x_1)\} \vdash_K \forall x_1\, A(x_1)$（前提直接给出，Gen 概括之），但 $\vdash_K A(x_1) \to \forall x_1 A(x_1)$ 不成立（取 $A(x) =$ “x 是偶数”，论域 $\mathbb{N}$：$A(2)$ 真而 $\forall x\, A(x)$ 假）。原因是：前提中的自由变元是“任意但固定”的（universal 意义），而 Gen 会把这种任意性转写为量词——只有当变元不是来自被消除的前提时，这种转写才安全。演绎定理的限制条款正是为此。自然演绎系统通过“特有变元条件”（$\exists$ 消去规则中变元的谨慎管理）以另一种方式处理同一问题。

定理 6.3 (重言式提升)

若 $\mathcal{L}$ 的公式 A 是命题重言式 A_0 的替换实例（把命题变元统一替换为 $\mathcal{L}$ 公式），则 $\vdash_K A$。 ♡

证明 A_0 在命题演算 L 中有证明（命题逻辑完全性）；把该证明序列中的命题变元统一替换为相应 $\mathcal{L}$ 公式，则每条 L-公理成为 K-公理（(K1)–(K3) 模式允许任何 $\mathcal{L}$ 公式代入），MP 步骤保持。所得序列是 K 中 A 的证明。

6.2 自然演绎

哲学之思

希尔伯特系统的设计目标是**元理论经济性**：公理越少越好（L 只有三个模式），哪怕以证明的笨重为代价。但实际数学推理不是这样的：数学家**引入假设、分情况讨论、假设间接证明**——推理是假设的建立与撤销。**Gentzen（1934）**与 **Jaskowski** 独立发明自然演绎来模拟这种实践：每个联结词配一对**引入规则**（introduction，自下而上地“构造”出复合公式）与**消去规则**（elimination，“使用”复合公式）。Prawitz（1965）证明其标准性：典范证明（normal proof）不再含有“绕路”——引入后立即消去的冗余。由此发展出的证明论语义学（proof-theoretic semantics）主张：**联结词的意义就是其引入规则**——意义即用法，维特根斯坦的口号在这里获得了数学形式。

定义 6.2 (自然演绎的推导)

自然演绎的推导是语句的树：顶端是假设（assumption），每个结点由其上方（一条、两条或三条）经推理规则得出，规则可撤销（discharge）某些假设并在规则旁标注撤销编号。假设写作 $[\varphi]^n$。 ♣

定义 6.3 (命题规则)

$$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi}\wedge I \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}\wedge E \qquad \frac{\varphi \wedge \psi}{\psi}\wedge E$$

$$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi}\vee I \qquad \frac{\psi}{\varphi \vee \psi}\vee I \qquad \frac{\varphi \vee \psi \quad \chi \quad \chi}{\chi}\vee E\ \text{（撤销两个 }\vee\text{-子推导的假设）}$$

$$\frac{[\varphi]^n \ \cdots\ \psi}{\varphi \to \psi}\to I\,n \qquad \frac{\varphi \to \psi \quad \varphi}{\psi}\to E\ \text{（即 MP）}$$

$$\frac{[\varphi]^n \ \cdots\ \bot}{\neg\varphi}\neg I\,n \qquad \frac{\varphi \quad \neg\varphi}{\bot}\neg E \qquad \frac{\bot}{\varphi}\bot I\ \text{（经典逻辑：爆炸律）}$$

♣

定义 6.4 (量词规则)

$$\frac{\varphi(t)}{\exists x\,\varphi(x)}\exists I\ (t\text{ 代入自由}) \qquad \frac{\forall x\,\varphi(x)}{\varphi(t)}\forall E\ (t\text{ 代入自由})$$

$$\frac{\varphi(y)}{\forall x\,\varphi(x)}\forall I\ (y\text{ 在未撤销假设中不自由：特有变元条件})$$

$$\frac{\exists x\,\varphi(x) \quad \psi}{\psi}\exists E\ (\text{从 }[\varphi(y)]\text{ 到 }\psi\text{ 的子推导中，}y\text{ 为特有变元：不在 }\psi\text{ 及其他未撤销假设中自由})$$

特有变元（eigenvariable）条件保证“任意性”不被污染——它是演绎定理的 Gen 限制在自然演绎中的对应物。

♣

例题 6.1 自然演绎实例 证明 $\varphi \wedge \psi \to \psi \wedge \varphi$。推导树自上而下读：

1. 假设 $[\varphi \wedge \psi]^1$；
2. 由 1 经 $\wedge E$（第一次）得 φ；
3. 由 1 经 $\wedge E$（第二次）得 ψ；
4. 由 2、3 经 $\wedge I$ 得 $\psi \wedge \varphi$；
5. 由 1–4 经 $\to I\,1$（撤销假设 1）得 $\varphi \wedge \psi \to \psi \wedge \varphi$。■

树形图示（约定：横线上方为前提、下方为结论，右侧为规则名）：

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\varphi \wedge \psi]^1 \qquad [\varphi \wedge \psi]^1}{\varphi \qquad \psi}\,(\wedge E)}{\psi \wedge \varphi}\,(\wedge I)}{\varphi \wedge \psi \to \psi \wedge \varphi}\,(\to I\,1)$$

6.3 相继式演算 LK

定义 6.5 (相继式)

相继式（sequent）形如

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

其中 Γ, Δ 是有限（可空）的语句序列，Γ 称前件，Δ 称后件。直觉：若前件全部为真，则后件至少其一为真——即 $(\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_m) \to (\psi_1 \vee \cdots \vee \psi_n)$。前件空的相继式 $\Rightarrow \Delta$ 断言 Δ 的析取；后件空的 $\Gamma \Rightarrow$ 断言前件合取的否定。

♣

定义 6.6 (LK 的规则)

初始相继式：$\varphi \Rightarrow \varphi$；$\Rightarrow \top$；$\bot \Rightarrow$。

结构规则（左右成对）：

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{W}L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}\,\mathrm{W}R \qquad \frac{\varphi, \varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\mathrm{C}L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}\,\mathrm{C}R$$

$$\frac{\Gamma_1 \Rightarrow \Delta_1 \quad \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_2}{\Gamma_1, \Gamma_2 \Rightarrow \Delta_1, \Delta_2}\ \mathrm{Cut}\ （切割：可消去！）$$

逻辑规则（每个联结词左右两条，例示两条，其余对称）：

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\neg\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\neg L \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \neg\varphi}\,\neg R \qquad \frac{\varphi, \Gamma \Rightarrow \Delta \quad \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}{\varphi \vee \psi, \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\vee L \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi \vee \psi}\,\vee R$$

量词规则：

$$\frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\exists x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\exists L\ （t\ 为特有变元） \qquad \frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, \varphi(x)}\,\exists R\ （t\ 任意） \qquad \frac{\varphi(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x\, \varphi(x), \Gamma \Rightarrow \Delta}\,\forall L\ （t\ 任意）$$

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, \varphi(t)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, \varphi(x)}\,\forall R\ （t\ 为特有变元）$$

♣

定理 6.4 (切割消去定理)

（Gentzen，1934）Cut 规则在 LK 中是可消去的：任何使用 Cut 的 LK 推导都可以转换为不使用 Cut 的、以同一相继式为结论的推导。

♡

证明 [证明思路] 对“切割公式复杂度 + 推导规模”的双重归纳：证明弱化局部还原（**key case**）：当切割公式 φ 恰由左、右引入规则生成时（如 $\varphi = \psi \wedge \chi$，左侧经 $\wedge L$ 得到、右侧经 $\wedge R$ 得到），可将 Cut 推迟到子公式 ψ, χ 上——复杂度下降。边界情形（结构规则）通过归纳处理。整个过程保持结论不变。

笔记 切割消去是证明论的中心定理：它说明 LK 的推导可以“规范化”——无需中间公式（lemmas）也能达到结论。直接推论包括：子公式性质（规范化推导中出现的公式都是结论的子公式）、一致性的语法证明（K 一致，因为空后件的相继式 $\Gamma \Rightarrow$ 无推导——规范化推导的初始相继式都含非空前件后件）、以及插值定理（Craig 插值：若 $\varphi \vdash \psi$ 则存在只含二者共同语言的插值公式 θ 使 $\varphi \vdash \theta \vdash \psi$）。Gentzen 本人用它给出算术一致性的相继式演算证明（1936），绕开了不完全性定理的封锁（用超穷归纳 ε_0 代替算术内的归纳）。

6.4 语义表

定义 6.7 (语义表)

语义表（semantic tableaux，表推演）是系统化的反证法：要证 $\Gamma \vdash A$，就尝试构造 $\Gamma \cup \{\neg A\}$ 的模型——从这些公式出发，按分支规则把复合公式拆解为“必须同时真”或“分支地至少其一真”的简单要求；当某分支同时要求 φ 与 $\neg\varphi$ 时该分支封闭。全部分支封闭 $\Rightarrow$ 无模型 $\Rightarrow \Gamma \vdash A$。

规则例示（$\varphi \wedge \psi$ 拆成同枝两行 φ、ψ；$\varphi \vee \psi$ 分两枝；$\neg\neg\varphi$ 变 φ；$\exists x\, \varphi(x)$ 引入新常元 c 写 $\varphi(c)$；$\neg\forall x\, \varphi(x)$ 化为 $\exists x\, \neg\varphi(x)$ 再引入新常元；$\forall x\, \varphi(x)$ 可对任何已出现项 t 生成 $\varphi(t)$，并按需重复）。

♣

例题 6.2 表的实例 证明 $\vdash \forall x\, \varphi(x) \to \varphi(t)$（即 (K5)）：构造 $\{\neg(\forall x\, \varphi(x) \to \varphi(t))\}$ 的表。

1. $\neg(\forall x\, \varphi(x) \to \varphi(t))$ （根）

2. $\forall x\,\varphi(x)$ （由 1：$\neg(P\to Q)$ 拆成 P、$\neg Q$）
3. $\neg\varphi(t)$ （由 1）
4. $\varphi(t)$ （由 2 对项 t 使用 $\forall$ 规则）

分支 3–4 矛盾，表封闭，故原公式有效。

笔记 表方法的妙处在于它是语义驱动的语法：每条规则直接翻译“要使这个公式真需要什么”，构造表的过程就是搜索反例（模型）的过程。表封闭 = 反例不存在 = 有效性成立。它天然给出半判定程序：对有效公式，表最终封闭；对无效公式，表可能无限生长（一阶情形）——可判定性的边界再次显形。Smullyan《First-Order Logic》（1968）是这一方法的经典；Hintikka 集与第 7 章亨金构造中的“饱和集”血脉相通。

6.5 四种系统的比较

	希尔伯特 K	自然演绎/相继式	语义表
哲学	元理论经济：少公理多定理	模拟真实推理：假设的引入与撤销	系统化反证法：搜索反例
推演方向	线性序列	树	树（分支）
量词处理	Gen 的全局限制	特有变元条件（局部）	新常元引入（局部）
元理论角色	演绎定理的基地	切割消去/规范化	模型直接构造

命题 6.2 (等价性)

四种系统证明出完全相同的（无前提）定理集；对带前提的演绎，在各自的前提管理约定（Gen 限制、特有变元、常元新颖性）下，$\vdash$ 关系互相重合。

笔记 “同一个逻辑，四张面孔”不是冗余：希尔伯特系统便于证明演绎定理与元理论归纳；自然演绎贴近数学实践、支撑 Curry–Howard 对应（证明 = 程序，第 10 章）；相继式演算支撑切割消去与证明搜索；语义表支撑自动定理证明（表推演机是其直系后裔）。选择哪种系统取决于要证明关于系统的什么定理——这正是“元理论”思维的日常。

习题

练习 6.1 在 K 中证明：$\vdash_K \forall x_i\,(A\to A)$，并写出 $\forall x\,A(x)\to\exists x\,A(x)$ 语义有效但在 K 中需要 (K4)、(K5) 配合的证明思路。

练习 6.2 用自然演绎证明：$\neg\neg\varphi\to\varphi$ 需要 $\bot I$（或等价的经典规则）；若删去 $\bot I$（直觉主义系统），该公式不可证。

练习 6.3 写出相继式 $\varphi\wedge\psi\Rightarrow\psi\wedge\varphi$ 的 LK 推导（不用 Cut）。

练习 6.4 用语义表判定：$\exists x_1\,\forall x_2\,A_1^2(x_1,x_2)\to\forall x_2\,\exists x_1\,A_1^2(x_1,x_2)$ 是否有效。

哲学之思

四种系统的存在本身是一个哲学论断：**“可证性”不依赖于证明表示的偶然形态**。无论线性序列、树还是分支搜索，$\vdash$ 关系不变——就像“可计算”不依赖于图灵机、递归函数或 λ 演算的形态（丘奇–图灵论题）。这种“表示不变性”暗示逻辑后承是某种**客观结构**，而证明系统只是它的不同投影。Gentzen 的遗产在于：他不仅给出投影，还证明了投影之间的**规范变换**（切割消去、规范化）——这使得“证明等价性”本身成为数学对象，催生了证明论语义学与 Curry–Howard 对应（第 10 章），后者把证明与程序完全等同起来，成为理论计算机科学的基石。

第 7 章 元定理：完全性、紧致性与 Löwenheim–Skolem

内容提要

- 证明论概念与模型论概念的对应表
- 亨金构造：完全性定理的证明
- 完全性定理的等价形式与推论
- 紧致性定理及其惊人的应用
- Löwenheim–Skolem 定理与 Skolem 悖论

7.1 从两个方向逼近同一座桥

第 3 章已对命题逻辑证明 $\vdash \Longleftrightarrow \models$。一阶逻辑的可靠性方向照搬（定理 6.1）：

$$\vdash \subseteq \models \quad \text{（可靠性）}$$

本章完成反向：$\models \subseteq \vdash$。直接证明“$\Gamma \models \varphi \Rightarrow \Gamma \vdash \varphi$”似乎无路可走：语义前提（“任何模型都……”）不提供任何构造证明的线索。**视角转换**是关键——完全性等价于：

命题 7.1 (完全性的等价形式)

以下两条等价：

1. 若 $\Gamma \models \varphi$ 则 $\Gamma \vdash \varphi$；
2. 若 Γ 一致，则 Γ 可满足。

♠

证明 (1)⇒(2)：设 Γ 一致而不可满足。由不可满足，$\Gamma \models \varphi$ 与 $\Gamma \models \neg\varphi$ 对任何 φ 空洞成立（没有反例模型）。由 (1)，$\Gamma \vdash \varphi$ 且 $\Gamma \vdash \neg\varphi$，与一致性矛盾。(2)⇒(1)：设 $\Gamma \models \varphi$ 而 $\Gamma \not\vdash \varphi$。则 $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ 一致（若不一致，由演绎定理及其对偶，$\Gamma \vdash \varphi$）；由 (2) 它可满足，其模型满足 Γ 而不满足 φ，与 $\Gamma \models \varphi$ 矛盾。

于是任务变为：**从一致性构造模型**。我们知道要构造什么样的结构——“Γ 所描述的那个”——而且 Γ 的一致性恰恰保证它不会自相拆台。

7.2 亨金构造

哲学之思

亨金（Leon Henkin，1949 年博士论文）的证明被誉为二十世纪逻辑学最美的构造。其核心策略是**把语法当语义**：用公式自己充当对象，造一个“语言内部的结构”。这一思想有三步：(1) 若 Γ 只含原子句，直接按“Γ 说什么就信什么”造结构；(2) 复杂公式怎么办？把 Γ 扩张成一个“自足完备”的集合 Γ^*——对每个句子，Γ^* 恰含它或它的否定；对每个存在句，Γ^* 含一个见证实例；(3) 用 Γ^* 的闭项本身当论域，谓词按原子句的归属来解释。一致性保证扩张不自爆；完备性保证真值完全确定；见证性保证量词有实证。三层保障共同托起“Γ^* 的成员 = 在项模型中为真的句子”这一真理引理。下面按现代标准重构整个证明。

定义 7.1 (饱和集)

公式集 Γ（在含可数多个新常元的语言中）是饱和的（saturated），若对每个恰含一个自由变元 x 的公式 $\varphi(x)$，存在常元 c 使

$$\big(\exists x\,\varphi(x) \to \varphi(c)\big) \in \Gamma.$$

♣

命题 7.2 (语言扩张保持一致性)

若 Γ 在 $\mathcal{L}$ 中一致，$\mathcal{L}'$ 是 $\mathcal{L}$ 加上可数多个新常元 $d_0, d_1, \ldots$ 所得，则 Γ 在 $\mathcal{L}'$ 中仍一致。

♠

证明 若 Γ 在 $\mathcal{L}'$ 中不一致，则存在从 Γ 到矛盾的有穷演绎，其中只用到有穷多个新常元 $d_{i_1}, \ldots, d_{i_k}$。把每个 d_{i_j} 统一替换为一个不在该演绎中出现的 $\mathcal{L}$-变元 y_j，公理模式实例仍是实例、MP/Gen 步骤保持（Gen 限制不受影响，可挑 y_j 避开），得到 $\mathcal{L}$ 中的矛盾演绎——与 Γ 在 $\mathcal{L}$ 中一致矛盾。

引理 7.1 (亨金引理)

每个一致集 Γ 都可扩张为饱和的一致集 Γ'。

♡

证明 在 $\mathcal{L}' = \mathcal{L} \cup \{d_0, d_1, \ldots\}$ 中枚举一切恰含一个自由变元的公式：$\varphi_0(x_0), \varphi_1(x_1), \ldots$（可枚举性，命题 4.2）。递归定义 θ_n：取不出现在 φ_n 与 $\theta_0, \ldots, \theta_{n-1}$ 中的最小新常元 c_n，令

$$\theta_n \;=\; \big(\exists x_n\,\varphi_n(x_n) \to \varphi_n(c_n)\big).$$

令 $\Gamma_0 = \Gamma$，$\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\theta_n\}$，$\Gamma' = \bigcup_n \Gamma_n$。显然 Γ' 饱和（每个 φ 的见证已在某步放入）。

归纳证每个 Γ_n 一致：基例即假设。归纳步：设 Γ_n 一致而 $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ 不一致。则 $\Gamma_n \vdash \neg\theta_n$，即 $\Gamma_n \vdash \exists x_n \varphi_n \wedge \neg\varphi_n(c_n)$ 的合取前件部分：

$$\Gamma_n \vdash \exists x_n\,\varphi_n(x_n), \qquad \Gamma_n \vdash \neg\varphi_n(c_n).$$

关键：c_n 既不出现在 Γ_n 中也不出现在 φ_n 中（c_n 是“新”的）。对第二条用常元消去推理（把 c_n 换成全新变元再概括）：$\Gamma_n \vdash \forall x_n\,\neg\varphi_n(x_n)$，与第一条直接矛盾（$\exists\varphi$ 与 $\forall\neg\varphi$ 在 K 中推出矛盾是重言层面的）。故 $\Gamma_n \cup \{\theta_n\}$ 一致。最后，Γ' 的一致性：若有穷子集不一致则某 Γ_n 不一致（演绎是有穷的，落入某个 Γ_n）。

定义 7.2 (完全集)

句子集 Γ 是完全的（complete），若对任何句子 φ：$\varphi \in \Gamma$ 或 $\neg\varphi \in \Gamma$。

♣

引理 7.2 (Lindenbaum 引理)

每个一致集 Γ 都可扩张为一致且完全的集合 Γ^*。

♡

证明 枚举一切句子 $\varphi_0, \varphi_1, \ldots$。递归地：$\Delta_0 = \Gamma$；若 $\Delta_n \cup \{\varphi_n\}$ 一致则 $\Delta_{n+1} = \Delta_n \cup \{\varphi_n\}$，否则 $\Delta_{n+1} = \Delta_n \cup \{\neg\varphi_n\}$（此时 $\Delta_n \cup \{\neg\varphi_n\}$ 必一致：若两者都不一致，则 $\Delta_n \vdash \varphi_n$ 且 $\Delta_n \vdash \neg\varphi_n$，$\Delta_n$ 已不一致）。令 $\Gamma^* = \bigcup_n \Delta_n$。$\Gamma^*$ 一致（有穷子集落入某 Δ_n）且完全（每个 φ_n 在第 n 步已被决定去留）。

命题 7.3 (完全一致集的性质)

设 Γ 一致、完全、饱和。则：

1. 若 $\Gamma \vdash \varphi$ 则 $\varphi \in \Gamma$；
2. $\varphi \wedge \psi \in \Gamma$ 当且仅当 $\varphi \in \Gamma$ 且 $\psi \in \Gamma$；

3. $\varphi \vee \psi \in \Gamma$ 当且仅当 $\varphi \in \Gamma$ 或 $\psi \in \Gamma$；
4. $\varphi \to \psi \in \Gamma$ 当且仅当 $\varphi \notin \Gamma$ 或 $\psi \in \Gamma$；
5. $\neg\varphi \in \Gamma$ 当且仅当 $\varphi \notin \Gamma$；
6. $\exists x\,\varphi(x) \in \Gamma$ 当且仅当存在闭项 t 使 $\varphi(t) \in \Gamma$；
7. $\forall x\,\varphi(x) \in \Gamma$ 当且仅当对一切闭项 t，$\varphi(t) \in \Gamma$。

♠

证明 (1)：若 $\varphi \notin \Gamma$，由完全性 $\neg\varphi \in \Gamma$，则 $\Gamma \cup \{\varphi\}$ 推出矛盾，Γ 不一致。(2)–(5)：反复用 (1) 与 K 中的重言推理（$\varphi \wedge \psi \vdash \varphi$；$\varphi, \psi \vdash \varphi \wedge \psi$；等等）。(6) “$\Rightarrow$”：由饱和性 $(\exists x\,\varphi \to \varphi(c)) \in \Gamma$，与 $\exists x\,\varphi \in \Gamma$ 经 (4) 得 $\varphi(c) \in \Gamma$。“$\Leftarrow$”：$\varphi(t) \in \Gamma$ 则 $\Gamma \vdash \exists x\,\varphi(x)$（存在概括），由 (1) 即得。(7)：由 (6) 与 (5) 对偶地得（$\forall x\,\varphi \equiv \neg\exists x\,\neg\varphi$）。

定义 7.3 (项模型)

设 Γ^* 是一致、完全、饱和的句子集。定义项模型 $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$：

- 论域 $|\mathfrak{M}| = \mathcal{L}'$ 的全体闭项；
- 常元解释自身：$a^{\mathfrak{M}} = a$；
- 函数：$(f)^{\mathfrak{M}}(t_1, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_n)$（把闭项映到闭项——“解释即句法”）；
- 谓词：$\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in (A_j^n)^{\mathfrak{M}}$ 当且仅当 $A_j^n(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$。

（若语言含等词：以“$\Gamma^* \vdash t = t'$”为等价关系取闭项的等价类为论域，详见下文等词一节。）

♣

引理 7.3 (真理引理)

对任何 $\mathcal{L}'$-句子 φ：

$$\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \varphi \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi \in \Gamma^*.$$

♡

证明 对 φ 的结构归纳。原子 $A_j^n(t_1, \dots, t_n)$：按项模型定义直接对照。否定：$\mathfrak{M} \models \neg\psi \iff \mathfrak{M} \not\models \psi \iff \psi \notin \Gamma^* \iff \neg\psi \in \Gamma^*$（完全性）。二元联结词：用命题 7.3 的 (2)(3)(4)。存在量词：$\mathfrak{M} \models \exists x\,\varphi(x) \iff$ 存在闭项 t（论域就是闭项！）使 $\mathfrak{M} \models \varphi(t) \iff \varphi(t) \in \Gamma^*$（归纳假设）$\iff \exists x\,\varphi(x) \in \Gamma^*$（(6)）。全称量词对偶。

定理 7.1 (哥德尔完全性定理（1930）)

对任何公式集 Γ 与公式 A：若 $\Gamma \models A$，则 $\Gamma \vdash A$。

♡

证明 设 $\Gamma \models A$ 而 $\Gamma \nvdash A$。则 Γ 一致（不一致集证明一切）。由亨金引理与 Lindenbaum 引理，Γ 可扩张为一致、完全、饱和的 Γ^*（先扩张语言，再逐层扩张公式集）。构造项模型 $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$，真理引理给出 $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \models \Gamma^*$，故 $\mathfrak{M} \models \Gamma$ 而 $\mathfrak{M} \not\models \neg A$，即 $\mathfrak{M} \models A$ 的否定……准确地：$\neg A \in \Gamma^*$ 或 $A \in \Gamma^*$；若 $\neg A \in \Gamma^*$ 则 $\mathfrak{M} \models \neg A$ 与 $\mathfrak{M} \models \Gamma \cup \{A\}$……由 $\Gamma \nvdash A$ 知 $\Gamma \cup \{\neg A\}$ 一致，故可取 $\Gamma^* \supseteq \Gamma \cup \{\neg A\}$，得 $\mathfrak{M} \models \Gamma$ 且 $\mathfrak{M} \models \neg A$，与 $\Gamma \models A$ 矛盾。

笔记 等词的处理。若 $\mathcal{L}$ 含等词，项模型中 $t = t'$（句法同一）过强：Γ^* 可能要求 $f(a) = a$ 而 $f(a)$ 与 a 是不同的闭项。解法：取闭项的等价类为论域，$t \sim t' \iff (t = t') \in \Gamma^*$。等词公理（E7)–(E9)（第 8 章）保证 $\sim$ 是同余关系（与函数、谓词相容），项模型在等价类上良定义。真理引理照搬。

7.3 完全性定理的推论

推论 7.1 (可靠完全)

对一切 Γ, A：$\Gamma \vdash A \iff \Gamma \models A$。

推论 7.2 (一致性与可满足性)

Γ 一致当且仅当 Γ 可满足。

定理 7.2 (紧致性定理)

若 Γ 的每个有限子集都可满足，则 Γ 本身可满足。

证明 [证法一（由完全性）] 有限子集都可满足 $\Rightarrow$ 有限子集都一致（可靠性）$\Rightarrow \Gamma$ 一致（否则矛盾演绎只用有穷多前提）$\Rightarrow \Gamma$ 可满足（完全性）。证法二（直接证明）：设 Γ 的有限子集都可满足而 Γ 不可满足。若 $\Gamma \nvdash A$ 对某 A……更直接：Γ 不可满足则（完全性的逆否）Γ 不一致，则 $\Gamma \vdash \bot$，该证明只用有穷多 Γ 的成员 $\{\gamma_1, \ldots, \gamma_n\}$，故这组有限子集不一致，由可靠性不可满足——与假设矛盾。

定理 7.3 (Löwenheim–Skolem 定理)

1. （下行 L–S）若 Γ 一致（可满足），则 Γ 有至多可数的模型；
2. （无等词版）若 $\mathcal{L}$ 不含等词且 Γ 一致，则 Γ 有无穷可数的模型。

证明 完全性证明中构造的项模型，其论域是闭项集（或其等价类集），而 $\mathcal{L}'$ 的闭项集是可数无穷的（语言可数 + 新常元可数）。故模型至多可数。无等词时，不同的闭项互不等同，论域恰为可数无穷。

笔记 **Skolem 悖论。** ZFC 集合论（第 8 章）能证明“实数集不可数”，即 ZFC 有模型，且每个模型中都有一个“内部看来不可数”的元素（如 $\mathcal{P}(\omega)$ 的内部实现）。但由下行 L–S，ZFC 若一致则有一个可数模型——一个“外部可数而内部认为不可数”的结构！这不是矛盾：“可数”是外部概念，“在模型 $\mathfrak{M}$ 中不可数”（不存在双射 f 使 $\mathfrak{M} \models$ “f 是 ω 到 x 的双射”）是内部概念，二者层级不同。Skolem 悖论由此成为“内部/外部观点之别”的最佳教学案例，也催生了 Skolem 的相对主义：集合论概念没有绝对意义。

7.4 紧致性的应用选编

命题 7.4 (非标准模型的存在)

存在 $\mathfrak{N}' \equiv (\mathbb{N}, 0, s, +, \times)$（初等等价）但 $\mathfrak{N}' \not\cong \mathbb{N}$ 的结构——算术的非标准模型。

证明 在 $\mathbb{N}$ 的语言中加新常元 c，考察

$$\Gamma \;=\; \mathrm{Th}(\mathbb{N}) \cup \{c > \bar{n} : n \in \mathbb{N}\}$$

（$\bar{n}$ 为数字项 $s(s(\cdots s(0)))$）。任何有限子集只含 $c > \bar{n}_1, \ldots, c > \bar{n}_k$，在 $\mathbb{N}$ 中解释 c 为 $\max(n_i) + 1$ 即满足。由紧致性，Γ 有模型 $\mathfrak{N}'$：它与 $\mathbb{N}$ 满足完全相同的一阶句子（$\mathrm{Th}(\mathbb{N}) \subseteq \Gamma$），但 $c^{\mathfrak{N}'}$ 大于一切标准数字——$\mathfrak{N}'$ 含“无穷大”元素，故不同构于 $\mathbb{N}$。

命题 7.5 (色的可定义性)

（图论应用）设图 G 的任何有限子图都 k-可着色，则 G 本身 k-可着色。 ♠

证明 语言含一元谓词 $C_1,\dots,C_k$（颜色类）。理论：$C_i(x)$ 的相容性（$\forall x\, C_1(x)\vee\cdots\vee C_k(x)$；$\forall x\,\bigwedge_i \neg(C_i(x)\wedge C_j(x))$，$i\neq j$）+ 边约束（$\forall x\,\forall y\,(E(x,y)\to\neg(C_i(x)\wedge C_i(y)))$，对每个 i）。有限子理论只涉及有限约束，可由有限子图的着色实现；紧致性给出整个 G 的着色。

习题

- ✍ **练习 7.1** 证明：句子集 Γ 有无穷模型当且仅当 $\Gamma\cup\{\text{“至少 } n \text{ 个元素”}:\ n\geq 1\}$ 可满足。（这给出命题 5.1 的紧致性论证的完整版。）
- ✍ **练习 7.2** 用紧致性证明：存在初等等价于 $(\mathbb{R},+,\times,<,0,1)$ 但含“无穷小”（小于一切 $1/n$ 的正元素）的结构——**非标准实数**的存在性。
- ✍ **练习 7.3** 设 Γ 是句子集且对任何句子 A，$\Gamma\vdash A$ 或 $\Gamma\vdash\neg A$（语法完全）。证明：Γ 的任何两个模型初等等价；若 Γ 又没有有限模型，则 Γ 的模型类在同构意义下未必唯一，但都在同一条 L–S 尺度上。
- ✍ **练习 7.4**（作业原题）设 S 是 K 的一致扩充，A 是闭式。证明：把 A 加入 S 后一致，当且仅当 $\neg A$ 不是 S 的定理。

哲学之思

完全性定理建立了**推理与真理的全等**（在无穷的结构宇宙中！）：凡有效皆可证，凡可证皆有效。但同一枚硬币的反面立即浮现：(1) L–S 定理说一阶语言**无力锁定**它想谈论的结构（想要 $\mathbb{R}$，得到的可能是可数的赝品）；(2) 紧致性说一阶语言**无力表达**无穷与有限之别；(3) 而对**包含算术**的理论，完全性将让位于不完全性（第 9 章）——那里将出现“真而不可证”的句子。亨金构造的哲学余响同样深远：模型可以从**纯语法**中生长出来（闭项当论域、定理当真值），“存在”在最深的层面上可以还原为“一致”。这是形式主义信条的数学实现：**无矛盾即存在**（Hilbert 之名言的模型论版本）。

历史注记

哥德尔（1930 年，博士论文）首证完全性（用较复杂的选择链方法）；**Henkin**（1949）给出本章的简化证明，其“见证常元”技巧成为模型论的通用工具；**Lindenbaum** 引理归于波兰逻辑学家 Adolf Lindenbaum（其人 1941 年死于纳粹之手，定理由 Tarski 在战后发表纪念）。**Malcev**（1936）率先将紧致性用于群论（有限子群性质的上传），开创“模型论代数”。值得注意的对称：哥德尔 1930 证明“有效 $\Rightarrow$ 可证”（乐观的高潮），1931 证明不完全性（深刻的边界）——两条定理共同划定了一阶逻辑的能力疆域：**恰好捕获有效性，但仅此而已**。

第三部分

数学基础与不完全性

第 8 章 一阶理论：群、算术与集合

内容提要

- 一阶理论与数学系统：Hilbert 论题
- 带等词的一阶系统：等词公理
- 群论的形式化：一个完整的例子
- 一阶算术 $\mathcal{N}$：Peano 公理
- 形式集合论 ZFC：数学的统一框架
- 模型、一致性与相对一致性

8.1 一阶理论

定义 8.1 (一阶理论)

一阶理论（first-order theory，简称理论）是形式系统 K 的某个通过增加公理的扩充：引入合适的公理集 Σ 来扩充逻辑公理 (K1)–(K6)，记作 $S = K + \Sigma$。Σ 的成员称为非逻辑公理。理论的模型是一个解释，使其所有公理（逻辑的与非逻辑的）为真。一个数学系统作为一阶理论引入合适公理集来扩充 K，使得系统中的定理表示某个数学领域的定理。

笔记 [Hilbert 论题]

- 一阶逻辑之外无逻辑；
- 为显式地表达数学（逻辑外的）假设，所需的公理总能用一阶逻辑表达；
- 数学中非形式化的证明能用一阶逻辑中形式化的证明精确地表达。

这是形式主义纲领的宣言：全部数学 = 一阶理论 + 推理。哥德尔完全性定理（第 7 章）为其提供了一半辩护（推理恰好捕获逻辑真理），不完全性定理（第 9 章）则揭示其另一半的边界。

8.2 带等词的一阶系统

数学语言离不开等词。把某个二元谓词符（如 A_1^2）解释为“$=$”，并加入**等词公理**：

定义 8.2 (等词公理)

(E7) $A_1^2(x_1, x_1)$（自反性：一切 x，$x = x$）

(E8) $A_1^2(t_k, u) \to A_1^2\big(f_i^n(t_1, \ldots, t_k, \ldots, t_n),\ f_i^n(t_1, \ldots, u, \ldots, t_n)\big)$（函数替换：等量代入函数变元保持相等）

(E9) $A_1^2(t_k, u) \to \big(A_j^n(t_1, \ldots, t_k, \ldots, t_n) \to A_j^n(t_1, \ldots, u, \ldots, t_n)\big)$（谓词替换：等量代入谓词变元保持真值）

其中 $t_1, \ldots, t_n, u$ 是任意项，f_i^n 是任意函项符，A_j^n 是任意谓词符。包括 (E7)(E8)(E9) 适当实例的 K 的扩充称为带等词的一阶系统。一切数学系统都是带等词的（在适当语言中）。

命题 8.1 (等词的性质可推出)

在带等词系统中可证：对称性（$x = y \to y = x$）、传递性（$x = y \wedge y = z \to x = z$）——即 $=$ 是等价关系；并由 (E8)(E9) 它是同余（与一切函数、谓词相容）。

证明 对称性：在 (E9) 中取谓词为 A_1^2 本身、取 $t_k = u = x$、第二个项为 y：由 $x = x$（E7）与 $x = y$ 得 $y = x$。传递性：在 (E9) 中取谓词 $A_1^2(x, \cdot)$，由 $x = y$ 把 $y = z$ 中的 y 换成 x。同余性正是 (E8)(E9) 的内容。

8.3 群论：一个完整的例子

定义 8.3 (群理论)

群论的语言：$\{f_1^2, f_1^1, a_1\}$（乘法、逆、单位元）。群理论 G 是带等词系统 K 加上（第 5 章的）结合、单位、逆三元公理。若再加交换律则得阿贝尔群理论。 ♣

例题 8.1 群论定理的形式推演 group-derivation 证明 $G \vdash \forall x\,(x \cdot e = e \cdot x)$（单位元的唯一性与双边性）。在 G 中：

1. $\forall x\,(x \cdot x^{-1} = e)$ （逆公理）
2. $\forall x\,(e \cdot x = x)$ （单位公理）
3. $x \cdot x^{-1} = e$ （(K5) 应用于 1）
4. $e \cdot x = x$ （(K5) 应用于 2）
5. $(x \cdot x^{-1} = e) \to \big((e \cdot x = x) \to (x \cdot (e \cdot x) = (x \cdot x^{-1}) \cdot (e \cdot x))\big)$ （(E8) 实例，配合 (E9)）
6. $x \cdot (e \cdot x) = (x \cdot x^{-1}) \cdot (e \cdot x)$ （3、4、5 MP）
7. 结合律把右端化为 $x \cdot x$；对称性、传递性（命题 8.1）整理得 $x \cdot e \cdot x = x \cdot x$……
8. 消去（用逆元乘两边，再次 (E8)(E9)）得 $x \cdot e = e \cdot x$。

每一步都是公理模式 (K1)–(K6)、(E7)–(E9) 的实例或 MP/Gen 的应用——**彻底的形式推演**。数学系学生日常的“显然”在此显影为一串语法操作。群论是可判定的吗？**不是**：字的判定问题（Novikov–Boone）不可判定；但阿贝尔群理论可判定（Szmielew，1955）。

8.4 一阶算术$\mathcal{N}$

定义 8.4 (一阶算术)

算术语言 $L_{\mathcal{N}}$：$\{0, ', +, \times\}$（常元零、一元后继、二元加、二元乘）。一阶算术 $\mathcal{N}$（Peano 算术 PA 的基础版本）是带等词系统加上：

(N1) $\forall x\,\neg(x' = 0)$（零非后继）

(N2) $\forall x\,\forall y\,(x' = y' \to x = y)$（后继单射）

(N3) $\forall x\,(x + 0 = x)$

(N4) $\forall x\,\forall y\,(x + y' = (x + y)')$

(N5) $\forall x\,(x \times 0 = 0)$

(N6) $\forall x\,\forall y\,(x \times y' = (x \times y) + x)$

(N7) 归纳公理模式：对每个恰含自由变元 x 的公式 $A(x)$：

$$\big(A(0) \wedge \forall x\,(A(x) \to A(x'))\big) \to \forall x\,A(x)$$

标准模型是 $\mathfrak{N} = (\mathbb{N}, 0, s, +, \times)$；数字 $\bar{n}$（numeral）定义为 $s(s(\cdots s(0)))$（n 个 s）。 ♣

笔记 (N7) 是模式而非单条公理——一阶语言无法量化谓词，只能给每个可表达的 $A(x)$ 发一条归纳公理。这条“语法裂缝”正是不完全性的入口：二阶算术（归纳公理量化一切属性）可范畴地刻画 $\mathbb{N}$，一阶算术则有无穷多互不同构的模型（非标准模型，命题 7.4）。Peano 公理的模型都是无穷的（由 N1、N2 可推出“至少 n 个元素”对一切 n 成立）。

8.5 形式集合论 ZFC

定义 8.5 (ZFC 公理)

集合论语言：$\{\in\}$（二元谓词）。**ZFC**（Zermelo–Fraenkel + Choice）：

1. 外延：$\forall x\,\forall y\,(\forall z(z\in x\leftrightarrow z\in y)\to x=y)$
2. 空集：$\exists x\,\forall y\,\neg(y\in x)$
3. 配对：$\forall x\,\forall y\,\exists z\,\forall w\,(w\in z\leftrightarrow(w=x\vee w=y))$
4. 并：$\forall x\,\exists y\,\forall z\,(z\in y\leftrightarrow\exists w(w\in x\wedge z\in w))$
5. 幂集：$\forall x\,\exists y\,\forall z\,(z\in y\leftrightarrow z\subseteq x)$
6. 无穷：$\exists x\,(\varnothing\in x\wedge\forall y(y\in x\to y\cup\{y\}\in x))$
7. 分离模式：对每个公式 $A(z)$（x 不自由）：$\forall x\,\exists y\,\forall z\,(z\in y\leftrightarrow z\in x\wedge A(z))$
8. 替换模式：对每个定义函数的公式 $A(x,y)$：$\forall u\,\exists v\,\forall y\,(y\in v\leftrightarrow\exists x(x\in u\wedge A(x,y)))$
9. 基础：$\forall x\,(x\neq\varnothing\to\exists y(y\in x\wedge\forall z\neg(z\in x\wedge z\in y)))$（禁止 $\in$-降链）
10. 选择公理（AC）：$\forall F\,\big((F\text{ 是两两不交非空集族})\to\exists c\forall x(x\in F\to\exists!y(y\in x\wedge y\in c))\big)$

笔记 分离与替换是模式：每个公式配一条公理实例——与 (N7) 同样的语法裂缝。ZFC 中可以定义自然数（von Neumann 序数）、整数、有理数、实数（Dedekind 分割或 Cauchy 列）、函数、拓扑……当代全部数学可以在 **ZFC** 中形式化——这是 Hilbert 论题的实现。但 ZFC 自身的一致性无法在 ZFC 内证明（哥德尔第二不完全性定理，第 9 章）；AC 与连续统假设（CH）对 ZF 独立（Gödel 1938 / Cohen 1963），见下节。

8.6 模型、一致性与独立

命题 8.2 (模型保证一致性)

若理论 S 有模型，则 S 一致。反之（完全性定理）若 S 一致，则 S 有模型。

证明 若有 $\mathfrak{M}\models S$ 且 $S\vdash A$、$S\vdash\neg A$，由可靠性（定理 6.1 的带前提版）$\mathfrak{M}\models A$ 且 $\mathfrak{M}\models\neg A$，不可能。反向即推论 7.2。

定义 8.6 (理论的决定性)

设 I 是模型。$S(I)$ 表示把所有在 I 中为真的闭式作为公理的系统——它是一致且（语法）完全的。一个理论 S 是完全的，若对每个闭式 A，$S\vdash A$ 或 $S\vdash\neg A$。

命题 8.3 (相对一致性方法)

设 S 一致，A 是句子。若 $S\cup\{\neg A\}$ 不一致，则 $S\cup\{A\}$ 是 S 的保守扩张中一致者，且 $S\vdash A$。

笔记 [Gödel 与 Cohen：独立性的双壁] 连续统假设 CH：$2^{\aleph_0}=\aleph_1$（实数与最小不可数基数等势）。**Gödel（1938）**证明：若 ZF 一致，则 ZF + CH 一致——方法是在 ZF 内部构造可构造宇宙 L（每一层只收纳可定义的集合），L 是 ZF + CH + AC 的模型（相对一致性的模型论方法：在理论 T 内解释出新理论 T' 的模型）。**Cohen（1963）**证明：若 ZF 一致，则 ZF + ¬CH 一致——方法是力迫法（forcing）：把基模型 M 的集合“基因”外外地扩张为 $M[G]$，在其中 CH 失效。二者合并：**CH 独立于 ZFC**（在 ZFC 既不可证也不可否证）。这是继非欧几何之后“公理不是真理”的最壮丽例证：实数究竟有多少？ZFC 沉默。力迫法为 Cohen 赢得 1966 年菲尔兹奖——数理逻辑为数不多但分量极重的菲尔兹奖之一（Hrushovski 于 1998 年因模型论方法在数论几何中的应用再获此奖）。

哲学之思

本章把“数学系统”从研究对象降格为**理论**：群、算术、集合论都是“K + 公理集”的实例。这一降格的哲学意义是双重的。其一（**还原**）：数学的千门万类共享同一推理引擎 K，差异全在公理——数学的统一性由逻辑承担。其二（**边界**）：公理的选择不再有“自明性”护身——AC 与 CH 的独立性表明，集合论公理只是**可能世界的菜单**而非真理的清单。希尔伯特“一阶逻辑之外无逻辑”的论题在数学实践中大体成立；但“公理总能找到”这一半，ZFC 的沉默给出了意味深长的注脚。读者至此应能体会：数理逻辑不是数学之外的哲学，而是**把哲学问题变成数学定理**的学科——公理的自明性（哲学）变成了独立性问题（数学），存在性（哲学）变成了一致性问题（数学），无穷的本质（哲学）变成了基数理论（数学）。

习题

- 练习 8.1 在 G（群理论）中形式化并证明：单位元唯一（若 e 与 e' 都满足单位公理则 $e=e'$）；每个元素的逆唯一。
- 练习 8.2 证明：$\mathcal{N}\vdash \bar m+\bar n=\overline{m+n}$ 与 $\mathcal{N}\vdash \bar m\times\bar n=\overline{mn}$（对 n 归纳，m 固定）。
- 练习 8.3 写出“$x\le y$”（x 小于等于 y）在 $L_{\mathcal{N}}$ 中的定义（提示：$\exists z\,(y=x+z')$），并证明 $\le$ 是线序。
- 练习 8.4 在 ZFC 语言中表达：“x 是关系”$\big(x\subseteq$ 某个 $u\times v\big)$、“f 是从 u 到 v 的函数”、“实数集不可数”。
- 练习 8.5（作业原题）证明：$\mathcal{N}$ 的任何模型都是无穷的；而 G（群论）的模型可以任意小（一元群）——同一个逻辑引擎 K，公理决定模型的规模。

历史注记

Peano（1889）给出算术公理（含二阶归纳）；**Dedekind** 同期独立给出并证明二阶范畴性。**Zermelo**（1908）为避免罗素悖论提出集合论公理化（分离模式的前身）；**Fraenkel**（1922）补足替换模式；**von Neumann** 的序数与 **Gödel** 的 L、**Cohen** 的力迫把公理集合论变成精深的构造艺术。中国的贡献：**王浩**（1921–1995）在《数理逻辑通俗讲话》中向中文世界系统介绍了这一领域，他在基数定理与自动定理证明方面的工作享有国际声誉；**胡世华、陆钟万**《数理逻辑基础》（1982）与**莫绍揆**《数理逻辑导论》（1965）是中文经典教材。

第 9 章 哥德尔不完全性定理

内容提要

- Richard 悖论：不完全性证明的哲学原型
- 可表达性：算术关系何时可用公式定义
- 递归函数与递归关系
- 哥德尔编码：让算术谈论自身
- 第一不完全性定理：U 的构造与证明
- 第二不完全性定理：一致性不可自证
- ω-一致性的角色与 Rosser 改进

9.1 引言：通往自指的阶梯

希尔伯特纲领要求：用有穷方法证明包含算术的数学系统的一致性。哥德尔 1931 年的论文《论〈数学原理〉及其相关系统的形式不可判定命题》证明：这个纲领无法按原样实现。定理的力量在于它不是关于某个特定系统的怪癖，而是关于**任何**足够强的一致系统的普遍限制。

本章按哥德尔原证明的路线展开：先建立**算术化**（编码）技术，再证明**可表达性**（哪些算术事实可用公式表达），然后构造自指句 U，最后从 ω-一致性推出 U 与 $\neg U$ 均不可证。第二定理（一致性不可自证）作为第一定理的反思（reflection）推论给出。

9.2 Richard 悖论：哲学原型

定义 9.1 (算术编码与 Richard 性质)

任一（自然）语言用来表达整数（算术）性质。把所有可定义性质排成序列 $P_1, P_2, \ldots$，每个定义与唯一的整数（其编码）相联系。**Richard** 性质：“x 本身不具有与它在序列中对应的定义所指定的性质”——即 x 不满足第 x 号性质。

命题 9.1 (Richard 悖论)

Richard 性质本身是用语言表达的，故它有序号 n。问：n 是否具有 Richard 性质？若具有，则 n 不满足第 n 号性质（即 Richard 性质自身），矛盾；若不具有，则 n 恰好满足 Richard 性质的定义，又矛盾。

笔记 这不是集合论悖论而是语言层级悖论：定义“可定义性质序列”的语言是元语言，Richard 性质属于元语言，把它偷偷放回对象语言的序列里就产生悖论。哥德尔的洞见：若把“满足性质”换成“可证”（一个纯语法的、对象系统内部可谈论的谓词），悖论就变成真定理——“U 不可证”确实为真且确实不可证。罗素悖论摧毁了朴素集合论，Richard 悖论警示了语言层级，而哥德尔把同一自指机制锻造成限制性定理：自指不是深渊，而是透镜。

9.3 可表达性

定义 9.2 (可表达)

设 $L_{\mathcal{N}}$ 是算术语言，$\mathfrak{N}$ 是标准模型（论域 $\mathbb{D}_{\mathbb{N}}=\mathbb{N}$）。一个 $\mathbb{D}_{\mathbb{N}}$ 上的 k 元关系 R 在 $\mathcal{N}$ 中是可表达的（expressible），若存在恰含 k 个自由变元的公式 $A(x_1,\dots,x_k)$ 使：

- 若 $R(n_1,\dots,n_k)$ 成立，则 $\vdash_{\mathcal{N}} A(\bar{n}_1,\dots,\bar{n}_k)$；
- 若 $R(n_1,\dots,n_k)$ 不成立，则 $\vdash_{\mathcal{N}} \neg A(\bar{n}_1,\dots,\bar{n}_k)$。

$\mathbb{D}_{\mathbb{N}}$ 上的 k 元函数 f 是可表达的，若存在公式 $A(\vec{x},y)$ 使：$f(\vec{n})=m \Rightarrow \vdash_{\mathcal{N}} A(\vec{n},\bar{m})$，且 $\vdash_{\mathcal{N}} \exists! y\, A(\vec{n},y)$（存在唯一）。

笔记 可表达性要求“双向可证”：真则可证、假则可证其否定——这是比“在 $\mathfrak{N}$ 中真”强得多的条件（真而不可证的句子正是本定理要构造的）。可表达的关系在标准模型中的理论与语法证明之间搭起桥梁。

命题 9.2 (基本可表达关系)

以下关系在 $\mathcal{N}$ 中可表达：相等（$x=y$ 本身）、后继（$y=x'$）、加法（$z=x+y$）、乘法（$z=x\times y$）、小于（$x<y$，即 $\exists w\,(y=x+w')$），及其经布尔组合、有界量词复合而得的关系。

9.4 递归函数与递归关系

定义 9.3 (递归函数)

$\mathbb{D}_{\mathbb{N}}$ 上函数的递归（原始意义）定义从三条初始函数出发：

- 后继 $s(x)=x+1$；零 $z(x)=0$；投影 $p_i^n(x_1,\dots,x_n)=x_i$；
- 经复合（$h(\vec{x})=f(g_1(\vec{x}),\dots,g_m(\vec{x}))$）、原始递归（$f(\vec{x},0)=g(\vec{x})$，$f(\vec{x},y+1)=h(\vec{x},y,f(\vec{x},y))$）生成。

加上极小化（μ-算子：$f(\vec{x})=$ 最小 y 使 $g(\vec{x},y)=0$，若存在；否则无定义）得到部分递归函数；处处有定义的部分递归函数称为（一般）递归函数。关系 R 是递归的，若其特征函数（R 成立时取 1，否则 0）递归。

命题 9.3 (递归关系的封闭性)

若 R,S 是递归 k 元关系，则 $\bar{R}$（补）、$R\wedge S$、$R\vee S$ 都递归；递归谓词经有界量词（$\forall y{<}n$、$\exists y{<}n$）仍递归。

定理 9.1 (可表达性定理)

每个递归关系在 $\mathcal{N}$ 中可表达。

证明 [证明思路] 对递归定义施归纳：初始函数（后继、零、投影）的可表达性由 (N1)–(N6) 直接给出；复合与原始递归的可表达性用 (N4)(N6)（加、乘的递归公理）配合归纳公理模式 (N7)（对定义等式施归纳）；极小化的可表达性同样用 (N7) 加“最小性”的可定义性。整个证明是“递归定义 $\to$ 公式定义”的翻译机。

9.5 哥德尔编码

定义 9.4 (符号的哥德尔数)

给 $L_{\mathcal{N}}$ 的每个符号指派一个奇正整数：

$$g(() = 3, \quad g()) = 5, \quad g(,) = 7, \quad g(\neg) = 9, \quad g(\to) = 11, \quad g(\forall) = 13,$$
$$g(x_k) = 7 + 8k, \quad g(a_k) = 9 + 8k, \quad g(f_k^n) = 11 + 8 \times (2^n \times 3^k), \quad g(A_k^n) = 13 + 8 \times (2^n \times 3^k).$$

不同符号的哥德尔数不同；对值域内的奇数能行地求逆（判断它是否某符号的编码、是哪个）。♣

定义 9.5 (串与序列的哥德尔数)

对符号串 $u_0u_1\cdots u_k$（p_i 为第 i 个素数，$p_0 = 2$）：

$$g(u_0u_1\cdots u_k) = 2^{g(u_0)}\,3^{g(u_1)}\cdots p_k^{g(u_k)}.$$

对符号串的序列 $s_0, s_1, \ldots, s_r$（如证明序列）同样：

$$g(s_0, s_1, \ldots, s_r) = 2^{g(s_0)}\,3^{g(s_1)}\cdots p_r^{g(s_r)}.$$

g 是单射而非满射；对值域内的数可由素因子分解能行地求逆。g 的值称为哥德尔数。♣

笔记 哥德尔编码的实质是：语法 = 算术。公式、证明这些语法对象被一一映射为自然数，语法操作（代入、拼接、检验证明合法性）变为数论函数与关系。由素因子分解的唯一性（算术基本定理），编码无损——可以无歧义地往返于“谈论符号”与“谈论数字”之间。Hofstadter 的 pq 系统（习题 3.7）以玩具的方式预演了这一点：符号游戏通过同构获得算术意义；哥德尔编码则反向行驶——让算术系统收回谈论符号（进而谈论自身）的能力。计算机科学中的一切“元编程”（程序即数据）都是这一思想的文明化版本。

命题 9.4 (语法关系的递归性)

以下 $\mathbb{D}_{\mathbb{N}}$ 上的关系都是递归的（因而在 $\mathcal{N}$ 中可表达）：

1. $\mathrm{Frm}(n)$：n 是公式的哥德尔数；
2. $\mathrm{Lax}(n)$：n 是逻辑公理的哥德尔数；
3. $\mathrm{Prax}(n)$：n 是非逻辑公理（算术公理）的哥德尔数；
4. $\mathrm{Prf}(n)$：n 是一个（合法）证明序列的哥德尔数；
5. $\mathrm{Pf}(m,n)$：m 是哥德尔数为 n 的公式之某个证明的哥德尔数；
6. $\mathrm{Subst}(m,n,p,q)$：m 是“把哥德尔数为 n 的表达式中哥德尔数为 q 的自由变元处处替换为哥德尔数为 p 的项”所得结果的哥德尔数；
7. $W(m,n)$：m 是某个恰含自由变元 x_1 的公式 $A(x_1)$ 的哥德尔数，而 n 是 $A(\bar{m})$ 在 $\mathcal{N}$ 中的一个证明的哥德尔数；
8. $D(m,n)$：m 是某个恰含自由变元 x_1 的公式 $A(x_1)$ 的哥德尔数，而 n 是 $A(\bar{m})$ 的哥德尔数。♠

证明 [证明思路] 每项都是“对有限对象做机械检验”：Frm 检验归纳定义的每层；Lax/Prax 检验公理模式匹配（把候选公式与模式统一，判别代入是否存在）；Prf 检验序列每一步的合法性；Pf 是 Prf 与“末项恰好是哥德尔数为 n 的公式”的复合；Subst 是对树结构的递归重写；W、D 是它们的复合。全部操作是有穷字符串上的能行过程，可编码为原始递归（或递归）函数。

9.6 第一不完全性定理

关键关系 W 可表达：存在公式 $W(x_1,x_2)$（两自由变元）使得

$$W(m,n)\text{ 成立 }\Rightarrow\vdash_{\mathcal{N}} W(\bar{m},\bar{n});\qquad W(m,n)\text{ 不成立 }\Rightarrow\vdash_{\mathcal{N}}\neg W(\bar{m},\bar{n}).$$

直观地：$W(\bar{m},\bar{n})$ 说“n 是第 m 号公式代入自身后所得公式的证明（的编码）”。

定义 9.6 (哥德尔句 U)

考虑公式（含自由变元 x_1）：

$$A(x_1)\;=\;\forall x_2\,\neg W(x_1,x_2).$$

设 $p=g(A(x_1))$。把 x_1 替换为 $\bar{p}$（p 的数字）得

$$U\;=\;A(\bar{p})\;=\;\forall x_2\,\neg W(\bar{p},x_2).$$

笔记 [U 的自我指涉]U-self U 的解释：“对任意 n，$\neg W(p,n)$”——即没有任何 n 是 $A(\bar{p})$（也就是 U 自己）的证明。按 W 的定义展开：p 是 $A(x_1)=\forall x_2\,\neg W(x_1,x_2)$ 的哥德尔数，故 $A(\bar{p})$ 就是 U；于是 U 说的是：“对任意 n，n 不是 U 的证明的哥德尔数”——U 断言自身的不可证性。这是说谎者悖论的“可证版”：“本句子不可证”。关键区别：说谎者的“真”在系统内无法定义（塔斯基），而“可证”可以（它是递归的语法谓词）——自指因此不再爆炸，而是精确落点。

定义 9.7 (ω-一致性)

设 S 是与 $\mathcal{N}$ 同语言的一阶系统。S 是 ω-一致的，若不存在恰含自由变元 x_1 的公式 $A(x_1)$，使得对每个 $n\in\mathbb{D}_{\mathbb{N}}$ 都有 $\vdash_S A(\bar{n})$，同时又有 $\vdash_S\neg\forall x_1\,A(x_1)$。

命题 9.5 (ω-一致蕴含一致)

若 S 是 ω-一致的，则 S 是一致的。

证明 取 $A(x_1)=(x_1=x_1)$。对每个 n，$\vdash_S\bar{n}=\bar{n}$（等词公理 (E7) 的实例）。若 S 不一致则证明一切，包括 $\neg\forall x_1\,x_1=x_1$，与 ω-一致性矛盾。

定理 9.2 (第一不完全性定理（哥德尔，1931）)

若 $\mathcal{N}$ 是 ω-一致的，则 $\mathcal{N}$ 是不完全的：U 与 $\neg U$ 都不是 $\mathcal{N}$ 的定理。

证明 第一步：U 不可证。设 $\vdash_{\mathcal{N}} U$，令 q 是 U 的一个证明的哥德尔数。按 D 与 W 的定义，$W(p,q)$ 成立（p 是 $A(x_1)$ 的编码，q 是 $A(\bar{p})=U$ 的证明编码）。由 W 的可表达性，$\vdash_{\mathcal{N}} W(\bar{p},\bar{q})$。另一方面，$\vdash_{\mathcal{N}} U$ 即 $\vdash_{\mathcal{N}}\forall x_2\,\neg W(\bar{p},x_2)$，由 (K5) + MP 得 $\vdash_{\mathcal{N}}\neg W(\bar{p},\bar{q})$。两式并存与 $\mathcal{N}$ 的一致性（命题 9.5）矛盾。故 $\nvdash_{\mathcal{N}} U$。

第二步：$\neg U$ 不可证。由第一步，U 没有证明，故对每个 $q\in\mathbb{D}_{\mathbb{N}}$，$W(p,q)$ 不成立。由 W 可表达性的否定条款，对每个 q：$\vdash_{\mathcal{N}}\neg W(\bar{p},\bar{q})$。若又有 $\vdash_{\mathcal{N}}\neg U$，即 $\vdash_{\mathcal{N}}\neg\forall x_2\,\neg W(\bar{p},x_2)$，这正是 ω-一致性所禁止的组合（每个数字代入可证 + 全称句否定可证）。故 $\nvdash_{\mathcal{N}}\neg U$。

两步合并：U 是不可判定句——$\mathcal{N}$ 不完全。■

命题 9.6 (真而不可证)

若 $\mathcal{N}$ 是 ω-一致的，则 U 在标准模型 $\mathfrak{N}$ 中为真：$\mathfrak{N} \models U$ 但 $\nvdash_{\mathcal{N}} U$。

♠

证明 $\mathfrak{N} \models U$ 当且仅当对每个 n，$\mathfrak{N} \models \neg W(\bar{p}, \bar{n})$，即每个 n 都不是 U 的证明编码——这正是第一步所证：U 不可证（没有证明）。故 U 是“在标准模型中为真却不可证”的句子。

笔记 [Rosser 改进（1936）]rosser Barkley Rosser 用更巧妙的句子 R（“对任何证明我的 n，存在更小的 m 证明我的否定”）把前提从 ω-一致性削弱为一致性：任何一致的包含算术的系统都不完全。Rosser 句的构造把 W 换成同时见证“证 R”与“证 $\neg R$”的对比关系，证明稍长但初等。现代陈述通常直接采用 Rosser 版本。

9.7 第二不完全性定理

定义 9.8 (可证性谓词)

由 Pf 的可表达性，存在公式 $\mathrm{Prf}(x, y)$（“x 是 y 的证明”）。定义可证性谓词：

$$\mathrm{Prov}(y) \;=\; \exists x\, \mathrm{Pf}(x, y).$$

（“y 可证”。）系统 $\mathcal{N}$ 的一致性可写成句子：

$$\mathrm{Con}(\mathcal{N}) \;=\; \neg \mathrm{Prov}(\ulcorner \bot \urcorner)$$

（“没有公式 $\bot$（矛盾）的证明”，$\ulcorner \bot \urcorner$ 为矛盾的哥德尔数；或等价地 $\neg \mathrm{Prov}(\ulcorner 0 = 1 \urcorner)$）。

♣

定理 9.3 (第二不完全性定理)

若 $\mathcal{N}$ 一致，则 $\nvdash_{\mathcal{N}} \mathrm{Con}(\mathcal{N})$：系统无法证明自身的一致性。

♡

证明 [证明思路] 第一定理的证明可以在 $\mathcal{N}$ 内部形式化：每一步都是初等算术推理（编码的运算是递归的，推理的对应物是 $\mathcal{N}$ 的定理）。于是 $\mathcal{N}$ 证明：

$$\mathrm{Con}(\mathcal{N}) \to \neg \mathrm{Prov}(\ulcorner U \urcorner)$$

（“若一致，则 U 不可证”——内部化的第一步）。又由 U 的构造，U 与 $\neg \mathrm{Prov}(\ulcorner U \urcorner)$ 在 $\mathcal{N}$ 中可证等价（不动点性质）：

$$\vdash_{\mathcal{N}} \; \big(U \leftrightarrow \neg \mathrm{Prov}(\ulcorner U \urcorner)\big).$$

若 $\vdash_{\mathcal{N}} \mathrm{Con}(\mathcal{N})$，链条给出 $\vdash_{\mathcal{N}} U$——与第一定理矛盾。故一致性不可自证。■

笔记 [对希尔伯特纲领的精确打击]hilbert-hit 第二定理并未杀死希尔伯特纲领的一切版本，而是精确划定了它的疆界：一致性证明可以存在，但必须在更强的系统中进行（用弱系统证强系统不可能，用强系统证弱系统可以——Gentzen 1936 用超穷归纳 ε_0 证明了 PA 的一致性，代价是把归纳强度提高到算术之外）。希尔伯特要求的“有穷方法”恰好落在被禁止的区间：它弱于（或至多等于）被证系统本身。数学由此获得一个层级宇宙：每个系统的一致性由上层系统担保，没有免费的担保人。当代证明论（序数分析、反向数学）正是研究这个层级的科学。

9.8 不完全性的边界与回响

笔记 [定理的适用范围]scope 不完全性定理不意味着“数学不可靠”或“一切皆不确定”。它说的是：任何包含初等算术、（recursively）可公理化、且一致的系统，存在它无法判定的句子。三个条件缺一不可：不含算术的系统（如稠密线性序理论）可以完全；不可公理化的系统（如把 $\mathrm{Th}(\mathfrak{N})$ 全部真句当公理的“真算术”）显然完全但无法能行使用；不一致的系统什么都能证。媒体化的“哥德尔证明人类超越机器”是过度引申——定理只约束形式系统，至于心智是否超出形式系统，是哲学问题而非定理的推论（Lucas–Penrose 论证在学界有重大争议）。

哲学之思

不完全性定理的哲学意涵至少有四层。**（一）机械与真理的裂缝：**U 在 $\mathfrak{N}$ 中为真但不可证——语法（可证性）永远追不上语义（真），除非付出不一致的代价。**（二）自指的驯化：**说谎者悖论以矛盾告终，哥德尔句以真定理告终——差别仅在于把“假”换成“不可证”：一个在塔斯基定理下无法内部定义的谓词，换成一个可内部定义的谓词，深渊就成了阶梯。这是二十世纪逻辑最深的单项技术。**（三）元数学的诞生：**证明本身成为数论对象，希尔伯特“把数学放进公式”的纲领以他未预料的方式实现了——元数学繁荣了，但其原初目标（自证一致性）被自己的成果否定：**纲领成功了，所以纲领失败了**——这是思想史上罕见的戏剧结构。**（四）理性的谦卑：**与海森堡不确定性原理（1927）、塔斯基不可定义性定理（1933）并立，哥德尔定理宣告了“完备自我描述”之梦的终结——任何足够丰富的系统，都无法在内部穷尽自身的真理。但注意与流行解读相反：这不是虚无主义的通行证。数学家照常证明定理，定理照常被应用。限制不在数学内部，而在“数学能否一劳永逸地自我奠基”——而“无需地基也能航行”，或许正是数学作为人类活动的事实状态。

历史注记

哥德尔（Kurt Gödel，1906–1978），生于 Brno，维也纳学派外围的旁观者，1930 年证明完全性定理（博论），1931 年发表不完全性定理——当时他 25 岁。其后证明 AC 相对一致性（1938），晚年致力于哲学（莱布尼茨、现象学），1978 年逝于普林斯顿。爱因斯坦晚年评价：“哥德尔的工作是自亚里士多德以来逻辑学最重要的进展。”**获奖情况勘误：**哥德尔未获菲尔兹奖（该奖 1936 年首颁，其时他的主要工作已经完成，且当时评奖视野尚未覆盖数理逻辑）；他于 1974 年获美国**国家科学奖章**（National Medal of Science），是他生前获得的最高荣誉。中文世界可读：王浩《哥德尔》（上海译文）、《数理逻辑通俗讲话》。

习题

练习 9.1 设 S 是与 $\mathcal{N}$ 同语言的一致系统。证明：S 完全当且仅当对每个句子 A，把 A 或 $\neg A$ 加入 S 后恰有一个保持一致。（这正是“完全”与“一致扩充”的字典。）

练习 9.2 证明：$\mathcal{N}$ 是 ω-一致的当且仅当不存在公式 $A(x_1)$ 使得每个 $A(\bar{n})$ 可证且 $\exists x_1\,\neg A(x_1)$ 也可证。（把 $\neg\forall$ 换成 $\exists\neg$：注意二者的可证等价性。）

练习 9.3 设 $B(x_1)$ 是任意恰含一个自由变元的公式。证明（不动点引理）：存在句子 G 使 $\vdash_{\mathcal{N}} \big(G \leftrightarrow B(\ulcorner G \urcorner)\big)$。（提示：用 D 与 Subst 关系的可表达性，模仿 U 的构造：先造 $\psi(x_1) = B(\mathrm{Subst}(x_1, x_1, c))$ 的

变体。）这说明：**任何**谓词都可以获得自指句——哥德尔句只是 $B(y) = \neg\mathrm{Prov}(y)$ 的特例。

✍ **练习 9.4** 用不动点引理构造“本句子可证”的句子 V（$B(y) = \mathrm{Prov}(y)$）。证明：若 $\mathcal{N}$ 一致，则 V 可证！（提示：$\vdash V \leftrightarrow \mathrm{Prov}(\ulcorner V \urcorner)$；对 $\neg V$ 用类似第一定理第二步的论证……事实是 V 是可证的——这暴露了 Prov 的“透明性”：它证明自己证明的句子。）这称为 Henkin 句子，其可证性由 Löb 定理的一般框架给出。

✍ **练习 9.5** 讨论题：Lucas–Penrose 论证主张“由不完全性，人类心智超出任何形式系统”。写出该论证的最强形式，并给出至少两条学界的标准反驳（提示：一致性不可判定性对人类同样成立；不存在单一的“人类系统”）。

第四部分

超越一阶逻辑

第 10 章 超越一阶逻辑

内容提要

- 逻辑的谱系：扩展、限制与变异
- 多类逻辑与二阶逻辑：量化谓词的代价
- 高阶逻辑与类型
- 直觉主义逻辑：构造性的推理
- 模态逻辑：必然与可能
- 其他逻辑一览与 Curry–Howard 对应

10.1 逻辑的谱系

一阶逻辑不是唯一的逻辑。“一个逻辑”通常包括：形式语言的规约、（通常有）推演系统、（通常有）预期语义。但**什么使一个形式系统配称“逻辑”**？候选答案：刻画必然真、先天真、独立于非逻辑词项解释的真、依形式为真、依语言约定的真……每个候选都需大量澄清。即便限于数学所用，也没有共识：罗素与怀特海的《数学原理》用高阶逻辑（逻辑主义传统，但被迫引入无穷公理与还原公理这类“不那么逻辑”的公理）；Quine 则主张二阶逻辑是“披着羊皮的集合论”，不配纯粹的逻辑地位。本章把这些系统看作**各种推理的形式理想化**——逻辑与否的哲学争论，留给雨天。

本章的三类操作：**扩展**（多类、二阶、高阶：增加表达力，付出元理论代价）；**限制**（直觉主义：删除排中律，获得构造性）；**变异**（模态与其他：改变语义本体）。

10.2 多类逻辑

定义 10.1 (多类逻辑)

一阶逻辑的变元与量词只在单一论域上取值。多类逻辑（many-sorted logic）配备多个（互斥）论域：为每类对象设一套变元与量词、一个等词；函数与关系按类型（论域的组合）约束参数。例：两类“法国公民”与“德国公民”，一元谓词 DrinksWine（第一类）、EatsWurst（第二类），二元关系 MarriedTo（跨类）。句子

$$\forall a\,\forall x\,\big(\mathrm{MarriedTo}(a,x)\to(\mathrm{DrinksWine}(a)\vee\neg\mathrm{EatsWurst}(x))\big)$$

（a 取法国类、x 取德国类）断言：跨国婚姻中，或者法方喝酒，或者德方不吃香肠。 ♣

命题 10.1 (多类逻辑可翻译回一阶)

多类逻辑可自然嵌入一阶逻辑：把各类论域并成一个大论域，用一元谓词记录类别，量词相对化（$\forall x{:}\sigma\,\varphi$ 译作 $\forall x\,(\sigma(x)\to\varphi)$），并加入公理保证类别互斥、谓词论域恰当。在此翻译下，多类句子、推导、结构与一阶的互译保持，因而多类逻辑继承完全性定理。 ♠

10.3 二阶逻辑

定义 10.2 (二阶逻辑)

二阶逻辑的量词不仅作用于个体，还作用于个体上的关系：对每个 k，增加 k 元关系变元 R，允许 $\forall R$、$\exists R$；$R(t_1,\dots,t_k)$ 是原子公式（当 R 为关系变元）。等词只对一阶项内置；$R = S$ 定义为 $\forall x_1 \cdots \forall x_k\,(R(\vec{x}) \leftrightarrow S(\vec{x}))$。推演规则把量词规则扩展到关系变元，概括模式（comprehension schema）提供关系存在性：

$$\exists R \forall x_1 \cdots \forall x_k \left(\varphi(x_1,\dots,x_k) \leftrightarrow R(x_1,\dots,x_k)\right)$$

（R 不在 φ 中自由；否则不一致——见习题）。

笔记 [标准语义与 Henkin 语义]two-semantics 二阶逻辑有两种语义。标准语义（full semantics）：关系变元取遍论域上全部 k 元关系（结构由一阶部分完全决定）。**Henkin** 语义（弱语义）：结构额外指定一个关系域（每元一个），只要求它大到满足概括模式。在 Henkin 语义下，二阶逻辑本质上是把关系当作一个新“类”的多类逻辑——由命题 10.1，完全；在标准语义下，不存在能行给定的、可靠且完全的推演系统。谈论“二阶逻辑”而不注明语义时，通常指标准语义——它的表达力正是魅力所在，而完全性的丧失是代价。

例题 10.1 二阶逻辑的表达力 sol-power 标准语义下，二阶逻辑单公理即可表达**数学归纳**：

$$\forall R \left((R(0) \wedge \forall x\,(R(x) \to R(x'))) \to \forall x\, R(x)\right).$$

配以 Peano 公理 (N1)–(N6)，得到**范畴**的算术：任何满足它们的结构同构于 $\mathfrak{N}$。证明思路：给定模型 $\mathfrak{M}$，用普通递归定义 $f : \mathbb{N} \to |\mathfrak{M}|$（$f(0) = 0^{\mathfrak{M}}$，$f(n+1) = {}'^{\mathfrak{M}}(f(n))$）。由 (N1)(N2)，$f$ 单射；令 P 为 f 的值域，因 $\mathfrak{M}$ 标准（full），P 在二阶域中，归纳公理保证 P 覆盖全论域，f 满。逐步用归纳验证 f 是同构。同理可范畴地刻画实数（完备有序域）、良序、有限结构、连通图——一阶逻辑做不到的一切（对照第 5、7 章的不可表达与 L–S 定理）。二阶逻辑**不满足**紧致性与 Löwenheim–Skolem：它“看得见”论域的大小。

哲学之思

Quine 的羊皮之喻值得深思：二阶标准语义量化的“全体关系”是什么？要回答就得谈论**幂集**——而幂集的大小（连续统假设！）是集合论内部悬而未决的。于是二阶逻辑的“逻辑真理”依赖于集合论的现实，逻辑的**题材中立性**（topic-neutrality）由此破损。辩护方（如 Shapiro 的“二阶基础主义”）回应：数学实践本就需要强表达力，纯粹性不是逻辑的必要条件。这场争论是“逻辑是什么”在二十世纪最精确的版本——它把一个哲学问题变成了一个数学事实（两种语义的元理论差异）加一个哲学选择（要表达力还是要纯粹性）。

10.4 高阶逻辑与类型论

定义 10.3 (有限类型)

不止步于二阶：三阶谈论集合的集合，四阶再上一层……高阶逻辑通常以类型（types）表述。基本类型集：$\mathbb{N}$（自然数）、Ω（真值）。若 σ,τ 是类型，则 $\sigma\to\tau$（从 σ 到 τ 的函数）与 $\sigma\times\tau$（笛卡尔积）是类型。项按类型构造：$0:\mathbb{N}$；$S:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$；若 $s:\tau\to\sigma$、$t:\tau$，则 $s(t):\sigma$；若 $s:\sigma$、$x:\tau$，则 $\lambda x.s:\tau\to\sigma$（抽象，即函数的“概括”）；递归算子 $\mathbf{R}st$（由 $Rst(0)=s$、$Rst(x+1)=t(x,Rst(x))$ 定义函数）；配对 $\langle s,t\rangle$ 与投影 p_1,p_2。公式是同为 Ω 型的项之间的等式——若加入 Ω 型，公式本身可以完全消去，化为 Ω 型的项！这就是 Church 1930 年代的简单类型论。 ♣

笔记 高阶逻辑同样有标准/Henkin 两种语义：标准语义下函数变元取遍全体函数（无完全性能行系统）；Henkin 语义下是又一次多类化，完全性恢复。高阶类型论 attractive 之处：从 $\mathbb{N}$ 出发可以自然地定义实数、连续函数……嵌入相当大一部分数学；且类型有清晰的构造性解释（直觉主义版本），是 Curry–Howard 对应与证明助手（Coq、Lean 的内核）的直接祖先。罗素为解决悖论提出的类型论（1908）“禁止混层”的戒律，经过 Church 的 λ 化，最终变成了程序员的日常——类型系统即逻辑（见 10.8 节）。

10.5 直觉主义逻辑

哲学之思

与扩展方向相反，直觉主义**限制**经典逻辑，以建模“构造性”推理。两个例子体会动机。

例一（魔法数）：有人宣称掌握了自然数 x：若 x 素则黎曼猜想真，若 x 合数则黎曼猜想假。“这个等于 7（若 RH 真）或 9（若 RH 假）的数”从经典观点确实**唯一确定**——但你想要的是**显式**给出的 x。经典数学允许“由排中律存在的数”，构造性数学不允许。

例二（$\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$）：定理“存在无理数 a,b 使 a^b 有理”。经典证明：若 $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ 有理，取 $a=b=\sqrt{2}$；否则取 $a=\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, $b=\sqrt{2}$，则 $a^b=(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}=\sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}}=\sqrt{2}^2=2$。多数数学家承认这是证明，但它**不告诉你哪一对**是所求。构造性版本存在：$a=\sqrt{3}$, $b=\log_3 4$，则 $a^b=\sqrt{3}^{\log_3 4}=(3^{\log_3 4})^{1/2}=4^{1/2}=2$。直觉主义要求**一切**存在证明都像第二个：给出见证。

定义 10.4 (BHK 解释)

Brouwer–Heyting–Kolmogorov 解释（证明即构造）：

- $\varphi\wedge\psi$ 的证明 = φ 的证明与 ψ 的证明组成的对；
- $\varphi\vee\psi$ 的证明 = φ 的证明或 ψ 的证明之一（且知道是哪个）；
- $\varphi\to\psi$ 的证明 = 把 φ 的证明变换为 ψ 的证明的程序；
- $\forall x\,\varphi(x)$ 的证明 = 对任意 a，给出 $\varphi(a)$ 的证明的程序；
- $\exists x\,\varphi(x)$ 的证明 = 某个 a 加上 $\varphi(a)$ 的证明；
- $\neg\varphi$ 的证明 = 把 φ 的证明变换为矛盾的程序。 ♣

定理 10.1 (排中律的等价刻画)

直觉主义地，以下模式等价：(1) $(\neg\varphi \to \bot) \to \varphi$（否定消去）；(2) $\varphi \vee \neg\varphi$（排中律）；(3) $\neg\neg\varphi \to \varphi$（双否定消去）。

定义 10.5 (Kripke 语义)

Kripke 结构 $\mathfrak{M} = \langle W, R, V\rangle$：$W$ 是“世界”（知识状态）集，R 是 W 上的偏序且有最小元，V 是单调的命题指派（状态变多，已知的命题保持）。力迫关系 $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi$（$\varphi$ 在状态 w 成立）归纳定义：

- $\mathfrak{M}, w \Vdash p$ 当且仅当 $p \in V(w)$；$\mathfrak{M}, w \nVdash \bot$；
- $\wedge, \vee$ 按布尔逐点；
- $\mathfrak{M}, w \Vdash \varphi \to \psi$ 当且仅当对一切 $w' \geq w$：若 $\mathfrak{M}, w' \Vdash \varphi$ 则 $\mathfrak{M}, w' \Vdash \psi$（一切未来状态的保全）。

一阶版的量词对“可达的”论域元素量化（论域随状态单调增长）。

命题 10.2 (直觉主义非经典)

$\neg(p \wedge q) \to (\neg p \vee \neg q)$ 与 $\varphi \vee \neg\varphi$ 在 Kripke 语义下不有效：构造一个两世界结构——w_0（无知状态：p, q 都未知）$\leq w_1$（p 已知真）。在 w_0：$\neg(p \wedge q)$ 成立（任何未来都不会两者同真——w_1 只有 p），但 $\neg p$ 不成立（w_1 有 p）、$\neg q$ 不成立（没有未来状态证伪 q）。故 $\neg p \vee \neg q$ 在 w_0 失败。

定理 10.2 (双否定翻译)

定义翻译 φ^N（原子 $\varphi^N = \neg\neg\varphi$；$(\varphi \wedge \psi)^N = \varphi^N \wedge \psi^N$；$(\varphi \vee \psi)^N = \neg\neg(\varphi^N \vee \psi^N)$；$(\varphi \to \psi)^N = \varphi^N \to \psi^N$；量词照搬，$\exists$ 加双否定）。则：

1. $\varphi \leftrightarrow \varphi^N$ 经典可证；
2. 若 φ 经典可证，则 φ^N 直觉主义可证；
3. 若 $\Gamma \vdash_{cl} \varphi$ 则 $\Gamma^N \vdash_{int} \varphi^N$（带前提版）。

笔记 [Gödel–Gentzen 翻译的对话]gn-dialog 想象这段对话——经典数学家：“我证明了 φ！”直觉主义者：“你的证明无效；你真正证明的是 φ^N。”经典数学家：“随你，反正它们等价。”直觉主义者：“但对我不等价——N 记录了你的非构造步骤藏在哪。”双否定翻译的哲学意义：经典数学可以嵌入直觉主义框架（数值上无损），直觉主义不是“更少的数学”而是“对同一数学的更精细簿记”——每个经典定理都携带一份“构造性含量”的报关单（Σ^0_1 提取、可实现性、Dialectica 解释……是这张单子的现代自动化）。Bishop 的构造性分析（1967）表明：分析学的大部分可以完全构造性地重写。

10.6 模态逻辑

哲学之思

考察条件句：“如果 Jeremy 独自在房间里，那么他喝醉了、光着身子、在椅子上跳舞。”它可能**实质上为真**（Jeremy 并不独自在房间，前件为假）却**误导**——因为措辞暗示比真值更强的联系：不仅在这个世界为真，而且在**反事实**情境（他真的独处）下也为真。**模态逻辑**为这类“必然”设计：$\Box\varphi$ 读作“必然 φ”（在一切可能世界中真）；$\Diamond\varphi \equiv \neg\Box\neg\varphi$ 读作“可能 φ”。模态逻辑是**内涵**（intensional）逻辑：语义依赖多个世界组成的 richer 本体；经典逻辑是**外延**（extensional）的：只看现实世界。$\Box$ 的读法可以随应用重释——这正是模态逻辑的“可复用性”：知识（认知逻辑：“我知道 φ”）、时间（时态逻辑：“永远 φ”）、义务（道义逻辑：“应当 φ”）、证明（可证性逻辑：“φ 可证”——哥德尔句 U 的现代研究正用 $\Box$ 语言重写！$\mathrm{Prov}(y)$ 满足 Hilbert–Bernays–Löb 条件，可证性逻辑 GL 刻画 PA 的可证性谓词）。

定义 10.6 (Kripke 语义（模态版）)

Kripke 结构（模态）：$\langle W, R\rangle$，W 是可能世界集，$R \subseteq W \times W$ 是可达（accessibility）关系——$R(w,v)$ 读作“从 w 看，v 是可能的”。真值条件：

$$\mathfrak{M}, w \Vdash \Box\varphi \iff \text{对一切} v\ (R(w,v) \Rightarrow \mathfrak{M}, v \Vdash \varphi).$$

♣

定义 10.7 (系统 K、S4、S5)

在命题逻辑之上加公理与规则（“由 φ 得 $\Box\varphi$”——必然化规则）：

- **K**：$\Box(\varphi \to \psi) \to (\Box\varphi \to \Box\psi)$（最小模态逻辑；对应一切 Kripke 结构）；
- **S4**：$\mathrm{K} + \Box\varphi \to \varphi$（自反：T）$+ \Box\varphi \to \Box\Box\varphi$（传递：4）；对应自反传递框架；
- **S5**：$\mathrm{S4} + \Diamond\varphi \to \Box\Diamond\varphi$（欧性：5）；对应全通框架——每个世界可达一切世界，$\Box\varphi$ 即“在一切世界真”。S5 通常被视为逻辑必然性的刻画。

对应理论（correspondence theory）：每个模态公理对应可达关系的一个框架条件；反过来，一阶框架条件何时可被模态公理化（Sahlqvist 定理）——模态逻辑内嵌于（双变元）一阶逻辑，但享有可判定性（基本模态逻辑是可判定的！），是“高度表达却仍可计算”的甜蜜点。

♣

笔记 直觉主义与模态共用 Kripke 语义不是巧合：把直觉主义的世界当“知识状态”、偏序当“知识增长”，$\to$ 的“一切未来保全”条款正是 $\Box$ 的变体（$\varphi \to \psi \approx \Box(\varphi \to_{int} \psi)$ 的 Gödel 翻译）。语义的同构揭示系统的亲缘——逻辑的谱系不是散点而是网格。

10.7 其他逻辑一览

定义 10.8 (逻辑动物园)

弗协调逻辑	限制爆炸律（$\varphi, \neg\varphi \vdash \psi$ 不再成立）：矛盾可被局部隔离而不焚毁全域。用于不一致但有用的数据库、法律体系。
模糊逻辑	真值为 $[0,1]$，$\wedge, \vee, \neg$ 取 $\min, \max, 1-x$：建模含混词（“高”“秃”）。
概率逻辑	在概率论上叠加推理：前提以概率支持结论。
认知逻辑	$\Box_i\varphi$：“智能体 i 知道 φ”；公理 S5 捕捉“知识”，S4.x 捕捉“信念”。共同知识算子 $C\varphi$ 是分布式系统的形式语言。
时态逻辑	$\Box$=“永远”、$\Diamond$=“有时”：程序验证（CTL、LTL）的工业标准语言。
道义逻辑	$\Box$=“应当”、$\Diamond$=“允许”：规范推理的形式化。
非单调逻辑	结论可被新信息撤销（“鸟会飞；Tweety 是鸟；故 Tweety 会飞”——发现它是企鹅后撤回）：默认逻辑、circumscription。
相关逻辑	要求前提与结论内容相关，拒绝 $\varphi \to (\psi \to \varphi)$ 型的“不相干蕴含”。
自由逻辑	允许空论域与非指称项（“当今法国国王”）。
可证性逻辑	$\Box\varphi$ =“PA 证明 φ”：Löb 公理 $\Box(\Box\varphi \to \varphi) \to \Box\varphi$；Solovay 定理：GL 完全刻画 PA 的可证性谓词的模态逻辑。第二不完全性定理的模态面貌：$\neg\Box\bot$ 不可证。

设计一个新逻辑并不难：造语法、定推演、配语义——难的（a）为它找到可靠的元定理（如完全性）、（b）说服世界它有趣。近几十年逻辑系统的爆炸（模糊、概率、默认、认知、因果、道义……）印证了 Leibniz 之梦的弹性：把人类推理化归为计算的梦没有完全实现，但每造一个逻辑，就多照亮一块推理大陆。

♣

10.8 Curry–Howard 对应

定义 10.9 (公式即类型，证明即程序)

Curry–Howard 对应（formulas-as-types，propositions-as-programs）：

逻辑	计算
公式 φ	类型 φ
$\varphi \to \psi$ 的证明	类型 $\varphi \to \psi$ 的函数
$\to$-引入（假设撤销）	λ-抽象
$\to$-消去（MP）	函数应用
$\wedge$-引入 / $\wedge$-消去	配对 / 投影
$\vee$ 的证明	标记和（tagged union）
$\bot$	空类型（无 inhabitants）
直觉主义证明	λ-项
自然演绎的规范化	λ-演算的求值

“φ 直觉主义可证”当且仅当“类型 φ 有居民（inhabitant）”。证明就是程序，程序就是证明：写一个类型的函数 = 给出相应命题的构造性证明。 ♣

哲学之思

Curry–Howard 是 BHK 解释的语法化身，也是直觉主义“证明即构造”的终极形式化。它的工业回响：Coq、Agda、Lean 等证明助手的内核就是类型论——**程序正确性的数学证明**与**程序本身**在同一语言中生长（四色定理的 Coq 证明、Lean 的 mathlib 百万行数学库）。二十世纪逻辑的三大工程——希尔伯特纲领（证明作为对象）、直觉主义（证明作为构造）、计算机科学（程序作为证明）——在这张对应表上会师。这或许是逻辑学最出人意料的历史结局：为了给数学奠基而生的学科，最终给整个信息文明提供了地基。莱布尼茨“让我们计算吧”的梦，以他无法想象的方式兑现了。

习题

✍ **练习 10.1** 证明：若概括模式允许 R 在 φ 中自由出现，则二阶逻辑不一致。（取 $\varphi(R) = \neg R(R)$……注意此处需要把一元关系变元作用于自身的类型技巧：考虑 R 作用于自身是否合法取决于类型设定；在无类型设定下构造罗素式矛盾。）

✍ **练习 10.2** 写出 $(\mathbb{R}, +, \times, <, 0, 1)$ 作为完备有序域的**二阶**公理（完备性 = 每个有界集有上确界，用二阶量词），并说明为什么一阶做不到（结合第 7 章紧致性：一阶“完备有序域”理论有非 Archimedes 模型）。

✍ **练习 10.3** 在 Kripke 语义下验证：直觉主义地 $\varphi \to \neg\neg\varphi$ 有效，但 $\neg\neg\varphi \to \varphi$ 不有效。

✍ **练习 10.4** 用双否定翻译把 $\neg\neg\varphi \to \varphi$ 的经典证明“翻译”成直觉主义的 $(\neg\neg\varphi \to \varphi)^N$ 的证明，观察哪一步必须改写。

✍ **练习 10.5** 为时态逻辑“永远有人在排队”写出 LTL 式的形式化 $\Box\Diamond q$（无穷多次），并给出一个 Kripke 结构使它真而 $\Diamond\Box q$（最终恒真）假。

✍ **练习 10.6 开放讨论** 你希望逻辑刻画“必然真”、“依形式为真”还是“对一切替换实例真”？三种候选分别把二阶逻辑划到逻辑的哪一侧？结合 Quine 的羊皮之喻与 Shapiro 的辩护陈述你的立场。

附录 A　习题参考答案与提示（选）

以下给出各章部分习题的参考答案或提示（完整演算留给读者）。选答优先覆盖原课程作业中的代表性题目。

第 2 章命题逻辑：语义

习题（$p \leftrightarrow q$ 的范式）：析取范式 $(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$；合取范式 $(p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q)$。主范式：极小项 $m_3 \vee m_0$（即 pq 与 $\neg p\,\neg q$）。

习题（$\{\neg, \leftrightarrow\}$ 不完备）：考察不变量 I：公式真值作为变元真值的函数，翻转**偶数个**变元时保持（$\neg$ 翻转全部 n 个——当 n 为偶时保持；准确地说：p 的真值是其自身变元翻转的奇函数，而 $\leftrightarrow$ 对每个变元是偶函数）。用 $\neg$ 与 $\leftrightarrow$ 构造的任何公式，其真值表在“变元互补翻转”下不变（即 $f(\vec{x}) = f(\neg\vec{x})$）。而 p 本身不满足（$p \mapsto \neg p$ 翻转），故 p 不可表达。

习题（推理有效性）：(a) 有效：令 A = “f 不连续”，B = “g 不可微”，前提为 $A \to B$ 与 $\neg B$，结论 $\neg A$ 是否定后件式。(b) 谬误：前提 $P \to (Q \wedge R \wedge S)$、$Q$、$(S \to R)$，结论 $S \to P$ 是肯定前件 + 合取分解的误用；反例指派：$P = F, Q = T, R = T, S = T$：前提 $(F \to T) = T$、T、$(T \to T) = T$ 全真而结论 $T \to F = F$。

第 3 章命题逻辑：语法

习题（L^+ 与 L 的定理集）：“仅当”显然（L 的公理与规则都在 L^+ 中）。“当”：若 A 不是 L 的定理，则 L^+ 的定理集与 L 不同……取 A 为任一非定理（如 $(\neg p_1 \to p_2) \to (p_1 \to \neg p_2)$ 的否定式），把它加入后定理集严格增大。

习题（矛盾不能是一致扩充的定理）：设 B 是矛盾式（恒假）而 $\vdash_J B$（J 一致）。由可靠性（J 若不一致则不可靠性无意义——用语义：J 一致 $\Rightarrow$（本章后文）J 可满足 $\Rightarrow$ 有模型 $\Rightarrow$ 模型中 B 真，与矛盾式恒假矛盾）。

习题 pq 系统（3.7）：(a) 公理例：$-q-p-$（$1 = 0 + 1$）、$--q-p-$、$--q--p-$。规则应用例：由 $-q-p-$ 得 $--q-p--$（$2 = 0 + 2$）。(b) 判定过程：给定串，检验形式 $x\,q\,y\,p\,z$（x, y, z 为杠串），当且仅当 $|x| = |y| + |z|$ 时是定理（用规则保持该等式、公理满足它、且可逆向消去验证）。(c) 以 $|x| = |y| + |z|$ 解释，pq 系统**完全**：加法的一切真实例都是定理（对 $|y| + |z|$ 归纳：z 增一根杠对应规则一步）。但“完全”只是对这一同构而言——系统本身不知道自己在谈加法。

第 4 章一阶逻辑：语法与语义

习题（量词次序）：(a) 有效：设 $\mathfrak{M} \models \exists x_1 \forall x_2 A(x_1, x_2)$，取见证 a，则对一切 b，$A(a, b)$ 真；给定任意 b，取 $x_1 := a$ 即见 $\exists x_1 A(x_1, b)$，故全句真。(b) 谬误：论域 $\{0, 1\}$，$A(x, y)$ 解释为 $x \neq y$：每个 y 都有异于它的 x，但没有一个 x 异于**一切** y。

习题（斯科伦式）：$\forall x_1 \forall x_3 \left((\neg A_1^2(x_1, f(x_1)) \vee A_2^1(x_1)) \to A_2^2(x_3, g(x_1, x_3))\right)$，其中 f 一元、g 二元（按各存在量词左侧的全称量词个数）。

第 5 章用量词表达数学结构

习题（无最大元线性序）：线性序公理 + $\forall x\,\exists y\,(x \le y \wedge x \neq y)$。

习题（$\mathbb{N}$ 与 $\mathbb{N}+\mathbb{N}$）：二者都是“线性序、无最大元、任意两元有上确界”，但 $\mathbb{N}+\mathbb{N}$ 有一个“割点”（第一段的最大元处），$\mathbb{N}$ 没有。这不与命题 5.2 矛盾——该命题说同构保持一切一阶性质，而这两个结构**本来就能被一阶句子区分**（“存在元素 c：它之前是 ω 型、之后是 ω 型”可以一阶表达到初等等价的程度；更准确地说用“存在 c，使 c 下方的序与 c 上方的序都不有最大元而 c 无前驱有后继”之类句子区分）。真正的初等等价不可分辨需要更精细的例子（如 $(\mathbb{Q},<)$ 与 $(\mathbb{R},<)$）。

第 6 章证明论

习题（语义表判定）：$\exists x_1\forall x_2 A_1^2(x_1,x_2) \to \forall x_2\exists x_1 A_1^2(x_1,x_2)$ 有效。表推演：根为否定句，拆出 $\exists x_1\forall x_2 A(x_1,x_2)$ 与 $\neg\forall x_2\exists x_1 A(x_1,x_2)$；前者引入新常元 c_1 得 $\forall x_2 A(c_1,x_2)$，后者化为 $\exists x_2\forall x_1\neg A(x_1,x_2)$，引入新常元 c_2 得 $\forall x_1\neg A(x_1,c_2)$；由全称规则生成 $A(c_1,c_2)$ 与 $\neg A(c_1,c_2)$——封闭。

习题（$\neg\neg\varphi\to\varphi$ 需经典规则）：直觉主义自然演绎中，$\neg\neg\varphi$ 的证明是“把 φ 的证明转化为矛盾的程序”，从中**无法**提取 φ 的证明（没有构造）。Kripke 反例：两世界 $w_0 \le w_1$，p 仅在 w_1 真；则 $w_0 \Vdash \neg\neg p$（无未来证 $\neg p$）而 $w_0 \nVdash p$。

第 7 章元定理

习题（无穷模型刻画）：“$\Rightarrow$”：无穷模型满足一切“至少 n 元”句。“$\Leftarrow$”：若 $\Gamma\cup\{\sigma_n\}$ 的每个有限子集可满足（取 Γ 的足够大有限模型），紧致性给出整个集合的模型，它是无穷的。

习题（非标准实数）：加新常元 c，取 $\mathrm{Th}(\mathbb{R})\cup\{0<c<1/n : n\ge 1\}$（$1/n$ 用项表达）。有限子集在 $\mathbb{R}$ 中可满足（取 c 足够小），紧致性给出模型 $\mathfrak{R}^*$：初等等价于 $\mathbb{R}$，但 $c^{\mathfrak{R}^*}$ 是正无穷小。这是非标准分析（Robinson）的起点。

第 8 章一阶理论

习题（数字加法）：对 n 归纳（m 固定）：$n=0$：$\bar m+0=\bar m$ 即 (N3)。归纳步：$\bar m+\overline{n+1}=\bar m+(\bar n)'=(\bar m+\bar n)'$（N4）$=\overline{m+n}'$（归纳假设）$=\overline{m+n+1}$（数字的定义）。每步是 (N4) 的实例 + MP。

习题（$\le$ 是线序）：自反：$x+0'=x$……注意 $x\le x$ 需 $z=x+0'$，由 (N3)(N4) 存在。反对称：由 $y=x+z'$ 与 $x=y+w'$ 得 $x=x+(z'+w')$，归纳可证 $z'+w'\neq 0$ 且 $x+k=x\Rightarrow k=0$（对 k 归纳），故矛盾。传递类似。

第 9 章不完全性定理

习题（不动点引理）：对给定 $B(x_1)$，令 $C(x_1)=B\big(\mathrm{Subst}(x_1,x_1,g(x_1))\big)$……准确构造：设 $q=g(C(x_1))$，令 $G=C(\bar q)$。由 Subst 的定义，G 恰是“把 C 中 x_1 换为 $\bar q$”的结果，而 $\mathrm{Subst}(\bar q,\bar q,\cdot)$ 的值为

$g(G)$；又 $D(q, g(G))$ 成立故可证。组装即得 $\vdash_{\mathcal{N}} (G \leftrightarrow B(\overline{g(G)}))$。（此构造即 U 的推广：$B(y) = \neg\mathrm{Prov}(y)$ 时 G 就是哥德尔句。）

习题（Henkin 句）：V 满足 $\vdash V \leftrightarrow \mathrm{Prov}(\ulcorner V \urcorner)$。注意**不能**模仿第一定理第二步论证 $\neg V$：那里用的是 ω-一致性，而此处方向相反。事实上 V 可证（Löb 定理的直接推论：$\vdash (\mathrm{Prov}(\ulcorner V \urcorner) \to V)$ 且 $V \to \mathrm{Prov}(\ulcorner V \urcorner)$ 可证时，由 Löb 公理 $\Box(\Box\varphi \to \varphi) \to \Box\varphi$ 得 $\vdash V$）。“本句子可证”竟然可证——可证性谓词的这个“自透明”性质与哥德尔句的“自不透明”恰成对偶。

第 10 章超越一阶逻辑

习题（概括的不一致）：无类型约束下，令 $\varphi(R) = \neg R(R)$（把一元关系变元作用于自身）。概括给出 R^* 使 $\forall x(R^*(x) \leftrightarrow \neg R(x))$……把 $x := R^*$ 代入（若类型允许自作用）即得罗素矛盾。这正是罗素悖论的二阶面貌，也是类型论（论域分层）被发明的动机。

习题（$\varphi \to \neg\neg\varphi$ 有效）：$w \Vdash \varphi \to \neg\neg\varphi$：设某 $w' \geq w$ 有 $w' \Vdash \varphi$，要证 $w' \Vdash \neg\neg\varphi$，即无 $w'' \geq w'$ 使 $w'' \Vdash \neg\varphi$——若有，由单调性 $w'' \Vdash \varphi$，与 $\neg\varphi$ 并存，矛盾。反向不有效见两世界反例（p 仅在未来真：现在 $\neg\neg p$ 但非 p）。

附录 B 术语中英对照表

中文	英文
命题 / 语句	proposition / statement
真值	truth value
联结词	connective
重言式	tautology
矛盾式	contradiction
偶然式	contingent formula
范式	normal form
合取/析取范式	conjunctive / disjunctive normal form (CNF/DNF)
联结词完备集	functionally complete set of connectives
推理形式的有效性	validity of an argument form
形式系统	formal system
公理模式	axiom schema
分离规则	modus ponens (MP)
概括规则	generalization (Gen)
证明 / 演绎	proof / derivation
定理	theorem
演绎定理	deduction theorem
一致的	consistent
（语法）完全的	(syntactically) complete
可靠性	soundness
完全性	completeness
可判定的	decidable
项	term
原子公式	atomic formula
（合式）公式	(well-formed) formula
子公式	subformula
自由/约束变元	free / bound variable
辖域	scope
代入	substitution
对……自由	free for (substitution)
闭公式 / 句子	closed formula / sentence
论域	domain / universe
解释 / 结构	interpretation / structure
赋值	(variable) assignment
满足	satisfies ($\models$)
模型	model
有效	valid / logically true
可满足	satisfiable [61]
语义后承	semantic consequence ($\models$)
语法后承	syntactic consequence ($\vdash$)

附录 C 符号总表

符号	意义
T, F	真值“真”、“假”
$\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\to$, $\leftrightarrow$	否定、合取、析取（相容）、蕴含（实质）、等值
$\top$, $\bot$	恒真、恒假（矛盾）
$\equiv$ 或 $\Leftrightarrow$	逻辑等价（元语言）
$\mid$, $\downarrow$	Sheffer 竖（与非）、Peirce 箭（或非）
$\forall x$, $\exists x$	全称量词、存在量词
$\Gamma \models A$	Γ 语义蕴涵 A（A 是 Γ 的语义后承）
$\vdash A$ / $\Gamma \vdash A$	A 是定理 / A 从 Γ 可演绎
$\vdash_K$, $\vdash_L$, $\vdash_{\mathcal{N}}$	系统 K、L、$\mathcal{N}$ 中的可证性
$\mathfrak{M}$, $\mathfrak{N}$	结构；标准算术模型
$\lvert\mathfrak{M}\rvert$	$\mathfrak{M}$ 的论域
$v \models_{\mathfrak{M}} A$	赋值 v 在 $\mathfrak{M}$ 中满足 A
$\mathfrak{M} \models A$ / $\mathfrak{M} \not\models A$	$\mathfrak{M}$ 是/不是 A 的模型
$\mathrm{FV}(A)$	A 的自由变元集
$A(x_i)$	强调 x_i 在 A 中自由出现
$A(t)$ / $A[x_i := t]$	代入：x_i 的自由出现替换为 t
$\bar{n}$	数字 $s(s(\cdots s(0)))$（n 个 s）
$g(\cdot)$	哥德尔编码
$\ulcorner\varphi\urcorner$	φ 的哥德尔数
$\mathrm{Prov}(y)$	可证性谓词 $\exists x\,\mathrm{Pf}(x, y)$
$\mathrm{Con}(\mathcal{N})$	$\mathcal{N}$ 的一致性句 $\neg\mathrm{Prov}(\ulcorner\bot\urcorner)$
$\Gamma \Rightarrow \Delta$	相继式（前件 Γ、后件 Δ）
$\Box\varphi$, $\Diamond\varphi$	模态算子：必然、可能
$\Vdash$	Kripke 语义的力迫关系
$\mathfrak{M} \equiv \mathfrak{M}'$	初等等价
$\mathfrak{M} \cong \mathfrak{M}'$	同构

附录 D　参考文献与延伸阅读

本书重构所据原始文献

1. 林作铨：《数理逻辑》课程讲义，北京大学，2021 年秋。（本书主干框架、公理系统 L 与 K 的展开、群论/算术/集合论与不完全性定理的技术路线、习题主体。）
2. Open Logic Project: *First-Order Logic*, Part I, rev. 9620cc7 (2026-07-12), CC–BY。（自然演绎、相继式演算、语义表、亨金式完全性证明的现代化表述；第 5 章“表达结构性质”与第 10 章“超越一阶逻辑”的素材来源。）

经典教材与参考书

1. Hamilton, A. G., *Logic for Mathematicians*, 清华大学出版社（影印版），2003。
2. Mendelson, E., *Introduction to Mathematical Logic* (6th ed.), CRC Press, 2015。
3. Bell, J. & Machover, M., *A Course in Mathematical Logic*, North Holland, 1977。
4. Gallier, J., *Logic for Computer Science: Foundations of Automatic Theorem Proving*, Wiley, 1988。
5. Church, A., *Introduction to Mathematical Logic (Vol. 1)*, Princeton University Press, 1951/1996。
6. 胡世华、陆钟万：《数理逻辑基础》（上、下册），科学出版社，1982。
7. 莫绍揆：《数理逻辑导论》，上海科学技术出版社，1965。
8. 王浩：《数理逻辑通俗讲话》，科学出版社，1981。
9. van Heijenoort, J. (ed.), *From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, 1879–1931*, Harvard University Press, 2002。（原始文献汇编：弗雷格、希尔伯特、哥德尔、图灵……的论文原本。）
10. Magnus, P. D. et al., *forall x: Calgary. An Introduction to Formal Logic*, Open Logic Project, 2021。（友好的入门替代读本。）
11. Smullyan, R. M., *First-Order Logic*, Springer, 1968; Dover, 1995。（语义表方法的经典。）
12. Hofstadter, D. R., *Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid*, Basic Books, 1979；中译《哥德尔、艾舍尔、巴赫——集异璧之大成》，商务印书馆，1997。（pq 系统与自指的文学化呈现。）

科普与哲学延伸

1. Nagel, E. & Newman, J., *Gödel's Proof*, NYU Press, 1958/2001；中译《哥德尔证明》，中国人民大学出版社，2008。
2. 王浩：《哥德尔》，康宏逵译，上海译文出版社。（思想传记。）
3. Shapiro, S., *Foundations without Foundationalism: A Case for Second-Order Logic*, Oxford, 1991。（二阶逻辑的哲学辩护。）

哲学之思

合上本书时，愿你带走的不是一堆定理，而是一种新的自我意识：从此你看每一个证明，都同时看见它**所说的**（数学）与它**所是的**（符号操作）；你读每一个定义，都会问它的**量词结构**；你遇每一个悖论，都会去找它的**自指回路**与**层级混淆**。逻辑学的馈赠不是确定性——不完全性定理恰恰收回了它——而是**清醒**：知道自己推理的边界、语言的力量、以及形式与意义之间那道永恒的、生产性的缝隙。莱布尼茨的梦没有终结，它只是变得更谦逊、也更辽阔。